

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE SOUSSE

INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE
ET DES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION

المعهد العالي للإعلامية وتكنولوجيا الاتصالات



Rapport de stage de fin d'études

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Science de
l'Informatique (Computer Science)

Spécialité : Informatique et Multimédia

Conception et développement d'une Plateforme Multicanal pour l'Engagement Client

Réalisé par :

Jihene Gharsalli

Encadrant académique : M. Haythem Saoudi

Encadrant professionnel : M. Yahya Ben Haj Amor

Société d'accueil



Année universitaire : 2023/2024

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE SOUSSE

INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE
ET DES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION

المعهد العالي للإعلامية وتكنولوجيا الاتصالات



Rapport de stage de fin d'études

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Science de
l'Informatique (Computer Science)

Spécialité : Informatique et Multimédia

Conception et développement d'une Plateforme Multicanal pour l'Engagement Client

Réalisé par :

Jihene Gharsalli

Encadrant académique : M. Haythem Saoudi Date..... Signature

Encadrant professionnel : M. Yahya Ben Haj Amor Date..... Signature

Société d'accueil



Année universitaire : 2023/2024

Remerciement

Au départ, je voudrais remercier **Dieu** tout-puissant de m'avoir aidé à entamer et à terminer ce travail.

Je tiens à adresser mes remerciements à Monsieur **Saoudi Haythem**, mon encadrant académique, pour ses conseils précieux et son suivi attentif. Vos retours constructifs m'ont permis de consolider mes connaissances théoriques et de les mettre en pratique avec succès.

Un sincère remerciement à Monsieur **Ben Haj Amor Yahya**, mon encadrant professionnel, pour son appui et ses conseils tout au long de mon stage. Votre expertise et votre disponibilité ont été essentiels à mon développement professionnel.

Un grand merci à toute l'équipe de **Satoripop** pour son accueil chaleureux et son expertise. Votre esprit d'équipe a créé un environnement de travail dynamique et stimulant.

Je remercie les membres de jury qui m'ont honoré en acceptant de juger mon travail et pour leur évaluation bienveillante.

Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers ma famille et mes amis pour leur présence et leur appui tout au long de mes études.

En conclusion, je vous remercie sincèrement pour votre contribution précieuse à mon stage de fin d'études. Votre expertise, votre disponibilité et votre confiance ont été la clé de mes réussites.

Dédicace

Je dédie ce travail en témoignage de ma gratitude et de mon amour :

À ma chère mère Latifa,

Ma raison d' être, tu es comme le soleil qui ne s'arrête jamais d'éclairer mon chemin, me donner confiance et me soutenir à chaque étape de ma vie. Je t'aime très fort.

À mon cher père Fathi,

Grâce à toi papa j'ai appris le sens du travail et de la responsabilité. Je voudrais te remercier pour ton amour, ta générosité, ta compréhension... Ton aide fut une lumière tout au long de mon parcours.

À ma belle sœur Ines et mes chers frères Hassen et Ahmed,

Puisse Dieu vous donner santé, bonheur, courage et surtout réussite.

À mon précieux oncle Dr Ramzi,

Pour son aide précieuse et ses conseils tout au long de mes études.

À toute ma famille,

Qui m'a encouragé et assisté dans les moments difficiles.

À mes chers amis,

À toutes les personnes qui m'ont enseigné un mot ou prodigué un conseil précieux.

Jihene Gharsalli

Table des Matières

Introduction générale.....	1
1 Chapitre 1 : Cadre général du projet	2
1.1 Introduction	3
1.2 Organisme d'accueil.....	3
1.2.1 Présentation de la société.....	3
1.2.2 Solutions de Satoripop :.....	3
1.2.3 Organigramme	4
1.3 Cadre du projet.....	4
1.3.1 Problématique	5
1.3.2 Etude de l'existant	5
1.3.3 Critique de l'existant	6
1.3.4 Solution Proposée	7
1.4 Méthodologie de développement	7
1.4.1 Les méthodologies agiles.....	8
1.4.2 Choix de la méthodologie SCRUM.....	8
1.4.3 Langages de modélisation	10
1.5 Planning prévisionnel.....	10
1.6 Conclusion.....	11
2 Chapitre 2 : Conception et spécification du projet.....	12
2.1 Introduction	13
2.2 Capture des besoins	13
2.2.1 Identification des acteurs	13
2.2.2 Besoins fonctionnels.....	13
2.2.3 Besoins non fonctionnels.....	14
2.2.4 Diagramme de cas d'utilisation global	15
2.2.5 Diagramme de classes global	17
2.3 Pilotage avec SCRUM	18
2.3.1 Equipes et rôles.....	18
2.3.2 Backlog Produits.....	18
2.4 Environnement et outils de développement	21
2.4.1 Choix technique.....	21
2.5 Architecture adoptée.....	23

2.6 Diagramme de déploiement.....	24
2.7 Conclusion.....	25
3 Chapitre 3 : Etude et réalisation du Sprint 1 : Authentification et gestion de profile ..	26
3.1 Introduction	27
3.2 Backlog du sprint 1	27
3.3 Spécification fonctionnelle.....	27
3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation	28
3.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation	28
3.4 Conception	31
3.4.1 Diagramme de classes	31
3.4.2 Diagramme des séquences détaillées.....	32
3.6 Réalisation.....	37
3.6.1 Interface d'Authentification	38
3.6.2 Interface de Gérer profil	38
3.6.3 Interface de mot de passe oublié.....	38
3.6.4 Interface de Envoyer une demande d'inscription	40
3.7 Conclusion.....	40
4 Chapitre 4 : Etude et réalisation du Sprint 2: Gestion administrative	41
4.1 Introduction	42
4.2 Backlog de sprint 2.....	42
4.3 Spécification fonctionnelle.....	42
4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2	43
4.4 Conception	46
4.4.1 Diagramme de classes	47
4.4.2 Diagrammes de séquences détaillées.....	48
4.5 Réalisation.....	53
4.5.1 Interface Liste des agents	53
4.5.2 Interface Liste des demandes.....	54
4.5.3 Interface modifier client	54
4.5.4 Interface importer liste des clients.....	55
4.6 Conclusion.....	55
5 Chapitre 5 : Etude et réalisation du Sprint 3: Gestion des campagnes et analytiques .	56
5.1 Introduction	57
5.2 Backlog de sprint 3.....	57
5.3 Spécification fonctionnelle.....	58

5.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3	58
5.4 Conception	61
5.4.1 Diagramme de classes	62
5.4.2 Diagramme des séquences détaillées.....	62
5.5 Réalisation.....	65
5.5.1 Interface nouvelle campagne	66
5.5.2 Interface campagnes	67
5.5.3 Interface campagne.....	67
5.5.4 Interfaces réception campagne par email, sms et notification.....	67
5.5.6 Interface dashboard agent.....	68
5.5.7 Interface dashboard superadmin.....	69
5.5.8 Interfaces de l'application mobile	69
5.6 Conclusion.....	69
Conclusion générale et perspectives	70
Webographie	71

Liste des Figures

Figure 1:Logo Satoripop	3
Figure 2 : Logo de Swieq	3
Figure 3 : Logo de QUICKTEXT	3
Figure 4: Logo de VodFlow.....	4
Figure 5: Logo de COATCHING foot.....	4
Figure 6: Organigramme Satoripop.....	4
Figure 7: Interface de Constant Contact.....	5
Figure 8: Interface de Brevo.....	6
Figure 9: Interface de Mailchimp.....	6
Figure 10: Principe du travail avec SCRUM	8
Figure 11: Planning prévisionnel.....	11
Figure 12 : Diagramme de cas d'utilisation globale	16
Figure 13 : Diagramme de classes globale	17
Figure 14 : Logo de React JS	22
Figure 15 : Logo de Nest JS	22
Figure 16 :Architecture microservice.....	24
Figure 17 : Diagramme de déploiement	24
Figure 18: Diagramme de cas d'utilisation sprint 1	28
Figure 19 : Diagramme de classes du sprint 1	32
Figure 20 : Diagramme de séquence du cas « Authentification »	34
Figure 21 : Diagramme de séquence du cas « Modifier profil ».....	35
Figure 22 : Diagramme de séquence « Réinitialiser mot de passe »	36
Figure 23 : Diagramme de séquence « Envoyer une demande d’inscription ».....	37
Figure 24 : Interface authentification	38
Figure 25 : Interface Gérer profil	38
Figure 26: Interface de mot de passe oublié.....	39
Figure 27: Interface E-mail de réinitialisation du mot de passe.....	39
Figure 28: Interface réinitialiser mot de passe	39
Figure 29: Interface sign up	40
Figure 30: Diagramme de cas d'utilisation sprint 2.....	43
Figure 31 : Diagramme de classes du sprint 2	47
Figure 32 : Diagramme de séquence du cas « Ajouter agent »	49

Figure 33 : Diagramme de séquence du cas « Modifier le statut d'agent »	50
Figure 34 : Diagramme de séquence du cas « Gérer les demandes d'inscription »	51
Figure 35 : Diagramme de séquence du cas « Modifier client »	52
Figure 36: Diagramme de séquence du cas « Supprimer client»	53
Figure 37 : Interface liste des agents actifs	53
Figure 38 : Interface liste des agents restreints	54
Figure 39 : Interface Liste des demandes	54
Figure 40 : Interface modifier client	54
Figure 41 : Interface importer liste des clients	55
Figure 42 : Diagramme de cas d'utilisation sprint 3	58
Figure 43 : Diagramme de cas d'utilisation sprint 3	58
Figure 44 : Diagramme de classes du sprint 3	62
Figure 45 : Diagramme de séquence du cas « Segmenter la liste des clients»	63
Figure 46 : Diagramme de séquence du cas « Envoyer campagne »	64
Figure 47 : Diagramme de séquence du cas « Consulter les statistiques »	65
Figure 48 : Interface nouvelle campagne	66
Figure 49 : Interface campagnes	67
Figure 50 : Interface campagne	67
Figure 51 : reception du campagne par email	67
Figure 52 : reception du campagne par SMS	68
Figure 53 : reception du campagne par push notification	68
Figure 54 : Interface dashboard agent	68
Figure 55 : Interface dashboard superadmin	69
Figure 56 : Interface login	69
Figure 57 : Interface page d'accueil.....	69

Liste des Tableaux

Tableau 1: Solutions de Satoripop.....	4
Tableau 2: Critique de l'existant	7
Tableau 3: Equipes et roles.....	18
Tableau 4 :Tableau d'environnement logiciel.....	22
Tableau 5 : Tableau frameworks & languages	23
Tableau 6 : Tableau des BD.....	23
Tableau 7 : Backlog du produit sprint 1	27
Tableau 8 : Description textuelle du cas d'utilisation « Authentification »	29
Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer profil »	30
Tableau 10 : Description textuelle du cas d'utilisation « Réinitialiser mot de passe »	30
Tableau 11 : Description textuelle du cas d'utilisation « Envoyer une demande d'inscription »	31
Tableau 12: Backlog du produit sprint 2	42
Tableau 13 : Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter agent » :.....	44
Tableau 14 : Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier le statut d'agent.....	44
Tableau 15 : Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les demandes d'inscription »	45
Tableau 16 : Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier client »	45
Tableau 17 : Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer client ».....	46
Tableau 18 : Backlog du produit sprint 3	57
Tableau 19 : Description textuelle des cas d'utilisation « segmenter la liste des clients »	59
Tableau 20 : Description textuelle des cas d'utilisation « Envoyer une campagne »	59
Tableau 21 : Description textuelle des cas d'utilisation « Consulter les statistiques »	60
Tableau 22 : Description textuelle des cas d'utilisation « Consulter les statistiques d'une campagne ».....	60
Tableau 23 : Description textuelle des cas d'utilisation « Consulter l'historique des campagnes »	61
Tableau 24: Description textuelle des cas d'utilisation « Recevoir des campagnes »	61

Introduction générale

Dans un paysage commercial de plus en plus compétitif, l'engagement client est devenu un élément crucial pour le succès des entreprises. L'interaction avec les clients à travers divers canaux de communication tels que les push notifications, les SMS et les emails surtout la segmentation des clients pour envoyer à chaque catégorie des campagnes personnalisées est une stratégie incontournable pour stimuler l'engagement, fidéliser la clientèle et accroître les ventes. Cependant, la gestion de ces interactions de manière efficace et coordonnée représente un défi majeur pour de nombreuses entreprises.

Le sujet de notre projet de fin d'études porte sur la conception et le développement d'une Plateforme multicanal pour l'engagement client. Cette plateforme intégrée vise à offrir aux entreprises une solution complète pour gérer leurs campagnes de communication et améliorer leur marketing tout au long du cycle de vie client. En mettant l'accent sur la personnalisation, la segmentation avancée du public et l'analyse des performances, notre objectif est d'aider les entreprises à maximiser l'efficacité de leurs efforts marketing et à accroître l'engagement des clients.

Ce rapport offre une vue d'ensemble des étapes clés de ce projet, organisées en cinq parties distinctes dont le premier présentera l'organisme d'accueil et introduira la problématique, l'étude de l'existant et la solution proposée. Le deuxième détaillera les besoins fonctionnels, non fonctionnels et le backlog produit. Le troisième, le quatrième et le cinquième exposeront l'effort fourni pour la mise en place de la partie web du projet et une petite application mobile en les représentant en trois sprints.

En dernier point et pour finir, nous clôturerons le présent rapport par une conclusion générale et perspectives.

1 Chapitre 1 : Cadre général du projet

Sommaire :

1.1 Introduction	3
1.2 Organisme d'accueil.....	3
1.2.1 Présentation de la société.....	3
1.2.2 Solutions de Satoripop :.....	3
1.2.3 Organigramme	4
1.3 Cadre du projet	4
1.3.1 Problématique	5
1.3.2 Etude de l'existant	5
1.3.3 Critique de l'existant	6
1.3.4 Solution Proposée	7
1.4 Méthodologie de développement	7
1.4.1 Les méthodologies agiles.....	8
1.4.2 Choix de la méthodologie SCRUM.....	8
1.4.3 Langages de modélisation	10
1.5 Planning prévisionnel.....	10
1.6 Conclusion.....	11

1.1 Introduction

Dans ce premier chapitre, nous nous intéresserons à la présentation de l'entreprise d'accueil **Satoripop** au sein de laquelle ce stage de fin d'études a été effectué. Ensuite, nous mettrons l'accent sur l'étude de l'existant suivie d'un aperçu sur le projet et les différentes tâches à réaliser.

1.2 Organisme d'accueil

1.2.1 Présentation de la société

Notre projet de fin d'études s'est déroulé au sein de l'entreprise Satoripop. Satoripop est une société de services numériques et un éditeur de logiciel fondé en 2014 et basé à Sousse qui propose des services de bout en bout et des solutions logicielles personnalisées aux entreprises de divers secteurs, notamment : retail, banking, assurance, hôtellerie, services publics, etc... Avec plus de 130 collaborateurs répartis sur 4 départements :Retail, Finance, Small New Businesses, Cloud.



Figure 1:Logo Satoripop

Satoripop a une forte expérience à travers des projets nationaux et internationaux réalisés avec succès dans de nombreux pays d'Europe, d'Amérique, du Moyen-Orient, etc. Sa mission est d'accompagner ses clients dans leur transformation digitale.

1.2.2 Solutions de Satoripop :

Cette solution innovante de partage de contenu est conçue pour diffuser des propositions ciblées vers les utilisateurs connectés sur le web, en utilisant une gamme étendue de plateformes de médias.	 Figure 2 : Logo de Swieq www.swieq.com
Un chatbot qui enrichit l'intelligence artificielle dans les applications de messagerie sociale, agissant comme un interlocuteur virtuel fiable et efficace pour résoudre environ 90% des interrogations courantes.	 Figure 3 : Logo de QUICKTEXT www.quicktext.im

Chapitre 1 : Cadre général du projet

VodFlow est une plateforme de streaming vidéo et de gestion vidéo entièrement configurable qui vous donne la possibilité de partager, gérer, sécuriser et monétiser votre contenu vidéo.	 Figure 4: Logo de VodFlow www.vodflow.com
Coaching Foot est un jeu où les joueurs sont chargés d'entraîner une équipe de football et de défier d'autres joueurs en fonction des résultats de vrais joueurs et équipes.	 Figure 5: Logo de COATCHING foot www.coaching-foot.com

Tableau 1: Solutions de Satoripop

1.2.3 Organigramme

Un organigramme d'entreprise est un outil interne à une entreprise qui présente la hiérarchie du personnel de l'entreprise.

La figure 6 ci-dessous représente l'organigramme de l'entreprise.

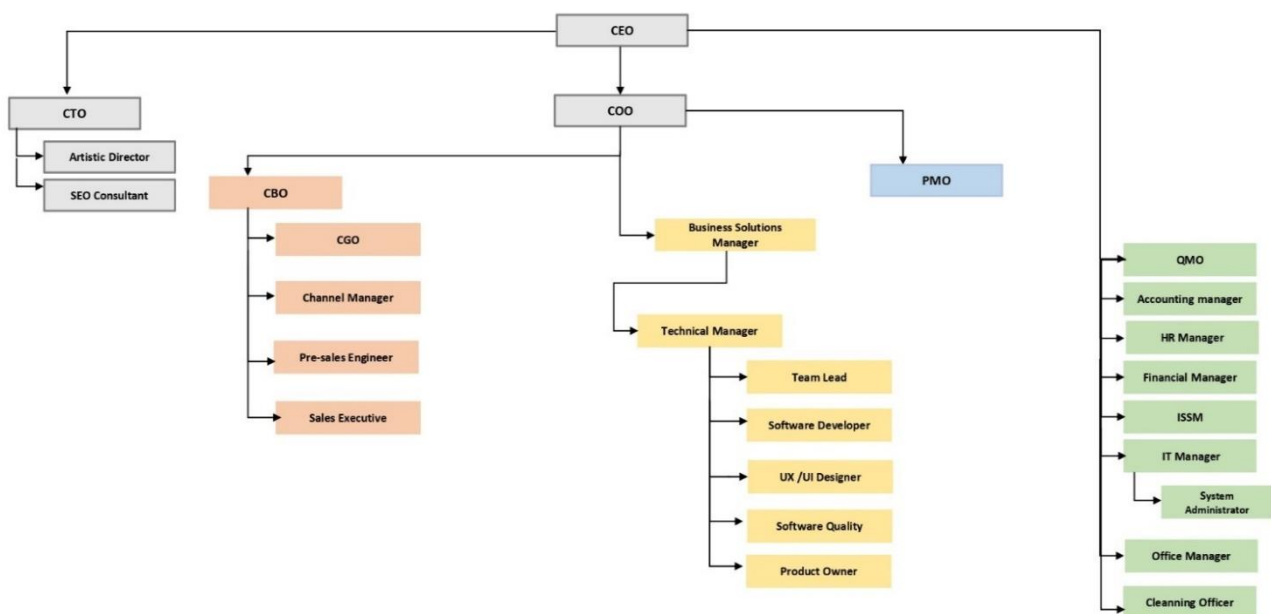


Figure 6: Organigramme Satoripop

1.3 Cadre du projet

Ce travail s'inscrit dans le cadre du stage de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Multimédia. Le présent projet s'est déroulé au sein de l'entreprise « Satoripop ».

1.3.1 Problématique

La réussite des entreprises dépend désormais de leur engagement envers leurs clients, mais de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés à interagir efficacement avec eux à travers divers canaux. Sans une segmentation adéquate, des statistiques sur les messages et une personnalisation des communications, leur capacité à fidéliser et à attirer de nouveaux clients est compromise. Ainsi, l'objectif du projet est de concevoir une solution informatisée pour améliorer cet engagement et évaluer l'efficacité des stratégies de communication.

1.3.2 Etude de l'existant

- **Constant Contact**: Constant Contact est une plateforme d'automatisation marketing et de gestion des relations avec les clients (CRM) basée aux États-Unis. Elle permet aux entreprises de toutes tailles de créer et envoyer des emails marketing, de gérer leurs bases de données de contacts, d'organiser des événements en ligne, de publier des newsletters sur leur site web, et bien plus encore.

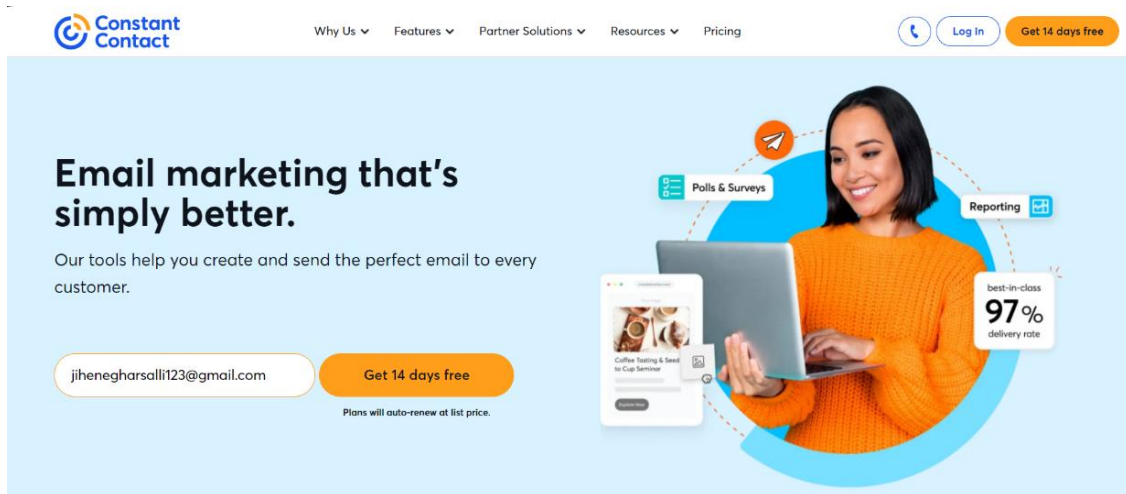


Figure 7: Interface de Constant Contact

Chapitre 1 : Cadre général du projet

- **Brevo:** Brevo (SendinBlue) est une plateforme de marketing par e-mail et de communication qui permet aux entreprises de gérer leurs campagnes de marketing par e-mail et SMS. Elle offre également des fonctionnalités de segmentation avancée et d'analyse des performances.

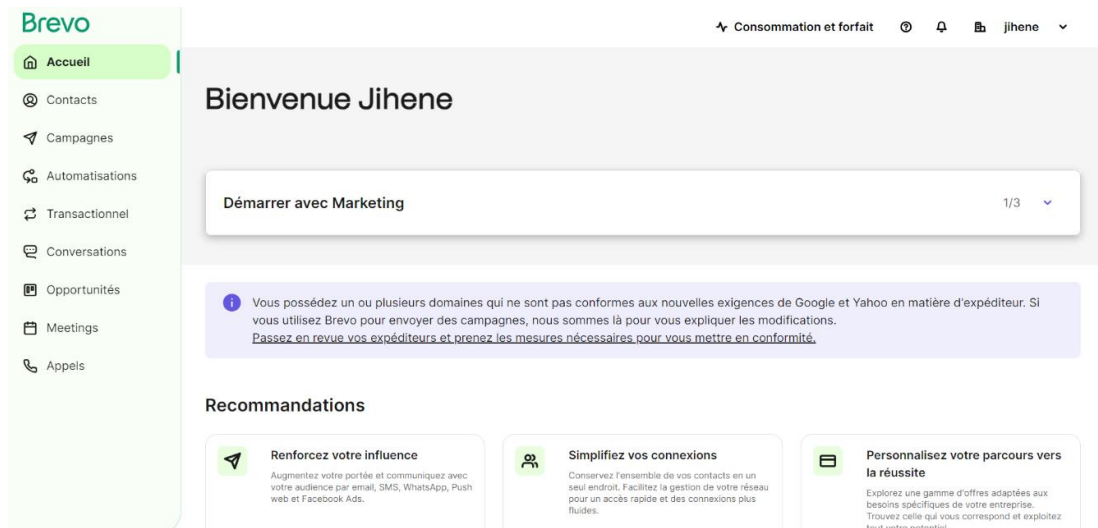


Figure 8: Interface de Brevo

- **Mailchimp:** Mailchimp est une plateforme de marketing par e-mail qui permet aux entreprises de créer, envoyer et analyser des campagnes de marketing par e-mail. Elle offre également des fonctionnalités de segmentation avancée et d'analyse des performances.

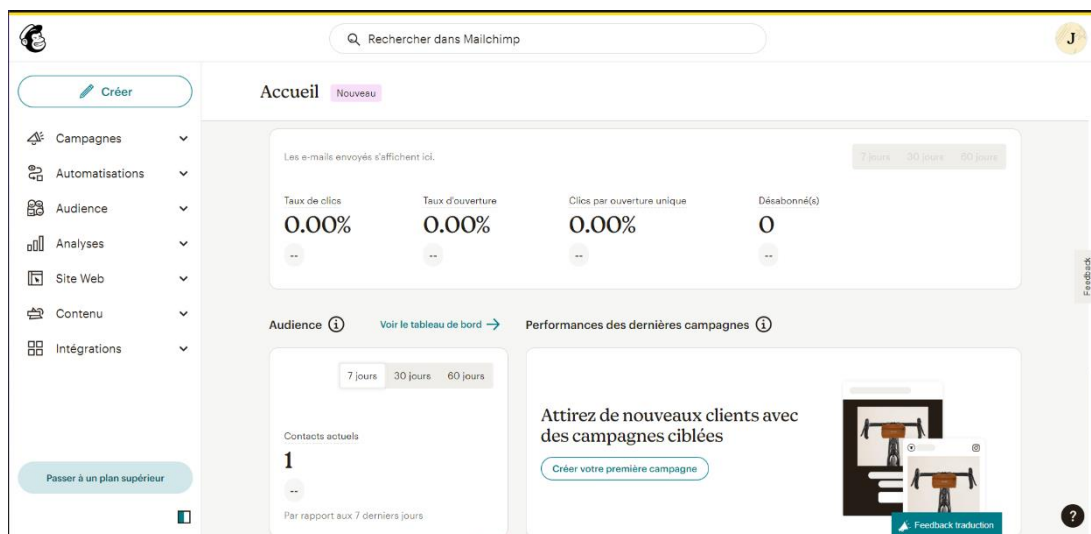


Figure 9: Interface de Mailchimp

1.3.3 Critique de l'existant

	Points forts	Points faibles
Constant Contact	- Collecte de données CSV. - Création de modèles de notification. - Envoi de campagne.	- Limite la possibilité d'utiliser un système d'envoi personnalisé. - Personnalisation de segmentation limité. - Il n'est pas possible d'envoyer des notifications push vers votre propre application.
Brevo	- Se concentre sur la communication par e-mail et SMS. - Offre des fonctionnalités de segmentation avancée et d'analyse des performances.	- Il n'est pas possible d'envoyer des notifications push vers votre propre application. - L'utilisation est difficile.
Mailchimp	- Facile à utiliser. - Offre des fonctionnalités de segmentation avancée et d'analyse des performances. - Bénéfique pour les entreprises cherchant à optimiser leurs campagnes de marketing par E-mail.	- Absence de fonctionnalités intégrées pour SMS ou push notifications. - Il n'est pas possible d'envoyer des notifications push vers votre propre application.

Tableau 2: Critique de l'existant

1.3.4 Solution Proposée

Le projet de Plateforme Multicanal pour l'Engagement Client vise à combler les lacunes des solutions existantes en offrant une solution intégrée qui inclut la gestion de la relation client (CRM), la segmentation avancée des clients selon différents critères, et l'analyse des performances détaillées pour les administrateurs de la plateforme et des sociétés. Cette solution unifiée permettrait aux entreprises de gérer efficacement leurs interactions avec les clients à travers différents canaux de communication, de segmenter leurs clients de manière plus précise et de mesurer l'efficacité de leurs stratégies de communication.

1.4 Méthodologie de développement

Pour implémenter les fonctionnalités identifiées et pour la performance de notre système, l'utilisation d'une méthodologie de gestion de projet est nécessaire.

Cela permet de définir les rôles et les responsabilités de chaque participant, de planifier la séquence d'actions et d'ordonner les tâches à réaliser. Bien qu'il existe plusieurs approches, il

est important de choisir une méthode adaptée pour répondre aux exigences des changements fonctionnels et techniques.

1.4.1 Les méthodologies agiles

Les méthodes agiles ont gagné en importance dans le domaine du développement de logiciels et de la gestion de projets grâce à leurs multiples bénéfices et à leur capacité d'adaptation. Les approches agiles, telles que Scrum, mettent l'accent sur la flexibilité, la collaboration et le développement itératif, permettant aux équipes de fournir des produits de haute qualité de manière plus efficace.

1.4.2 Choix de la méthodologie SCRUM

Afin d'avoir un processus de projet organisé, nous avons adopté la méthode Agile Scrum car elle permet de mieux comprendre les tâches à accomplir en fragmentant le projet en petites parties atteignables. Cette approche est très simple et fait référence à la priorité des tâches à effectuer.

De plus, Scrum requiert une totale transparence entre les membres de l'équipe. Cette méthode favorise également la prise de responsabilité de chaque membre de l'équipe et garantit une répartition équitable du travail. Cela permet de connaître les actions de chacun et de prévoir les résultats attendus.

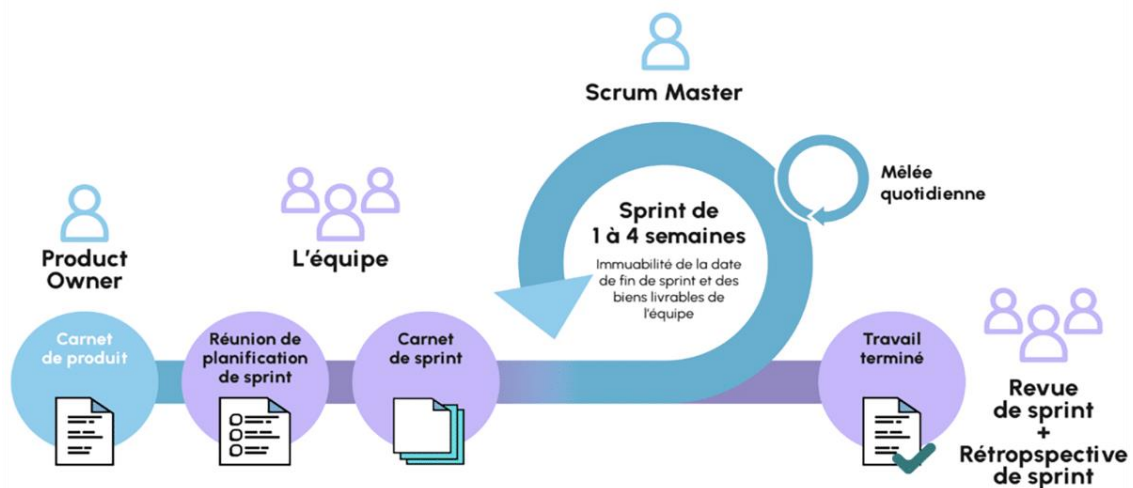


Figure 10: Principe du travail avec SCRUM

a. Equipe Scrum

Une équipe Scrum est une formation dynamique et polyvalente, axée sur la production de mises à jour successives du produit. Même si elle reste petite, elle est capable de gérer un

volume substantiel de travail au cours d'un sprint. Pour fonctionner efficacement, une équipe Scrum doit intégrer trois postes distincts :

- **Le product Owner** : Il est le défenseur inconditionnel de son produit. Sa mission est de comprendre les besoins commerciaux, des clients et du marché, puis de hiérarchiser les tâches pour l'équipe technique. Ses responsabilités comprennent :
 - Gestion et mise à jour du backlog produit.
 - Collaboration étroite avec les parties prenantes pour clarifier les objectifs du backlog.
 - Fourniture de directives claires sur les futures fonctionnalités à développer.
 - Détermination de la cadence de livraison du produit, favorisant des cycles courts.
- **Scrum Master** : Il veille à l'application fidèle des principes Scrum. Le Scrum Master soutient l'équipe de développement dans sa concentration sur la création continue, assure la tenue des événements Scrum et leur efficacité.
- **L'équipe de développement** : Elle est composée de membres multidisciplinaires ayant toutes les compétences techniques nécessaires pour créer et développer le produit défini par le Product Owner.

b. Les Artefacts de Scrum :

- **Le Backlog produit** : Il s'agit de la liste exhaustive des tâches à accomplir, gérée par le Product Owner ou un responsable produit attribué à l'équipe de développement. Ce backlog contient les spécifications détaillées du produit, ordonnées selon leur importance et complexité.
- **Le Backlog de sprint** : Il regroupe les éléments sélectionnés par l'équipe pour le sprint en cours. L'équipe de développement est responsable de sa gestion et de son achèvement.
- **L'Incrément** : Il représente le produit opérationnel réalisé au terme du sprint.

c. Les événements Scrum :

Le cadre Scrum organise des pratiques, des rituels et des rencontres régulières pour maintenir l'élan de l'équipe.

- **La planification de Sprint** : Réunion préalable au début de chaque sprint pour déterminer les tâches à accomplir..

- **Sprint** : Période fixe, généralement de deux semaines, durant laquelle l'équipe travaille sur un incrément.
- **Daily Scrum**: Réunion quotidienne courte (15 minutes) pour inspecter le progrès et ajuster le backlog de sprint si nécessaire.
- **La revue de Sprint** : Session finale du sprint où l'équipe présente l'incrément réalisé et reçoit des retours.
- **La rétrospective de sprint** : Moment de réflexion collective sur le sprint passé pour identifier les forces et les améliorations possibles.

1.4.3 Langages de modélisation

Afin de représenter de manière claire et formelle les fonctionnalités que notre système doit offrir, nous avons choisi d'utiliser le langage de modélisation unifié (UML - Unified Modeling Language).

Le langage UML est choisi, car il est basé sur les notions de l'orienté objet, simple à utiliser et se compose de diagrammes intégrés pour représenter les objets, les états et les processus impliqués dans un logiciel ou un système.

L'adoption d'un tel langage de modélisation facilite la construction d'un modèle minutieux pour un projet, assurant ainsi une organisation structurée de l'architecture de l'information. De plus, cela aide les développeurs à formuler leurs descriptions du système de manière accessible aux experts dans le domaine.

1.5 Planning prévisionnel

La planification anticipative des tâches est essentielle dans la conduite d'un projet. La Figure 11 présentée ci-dessous met en lumière les divers stades de la mise en œuvre du projet.

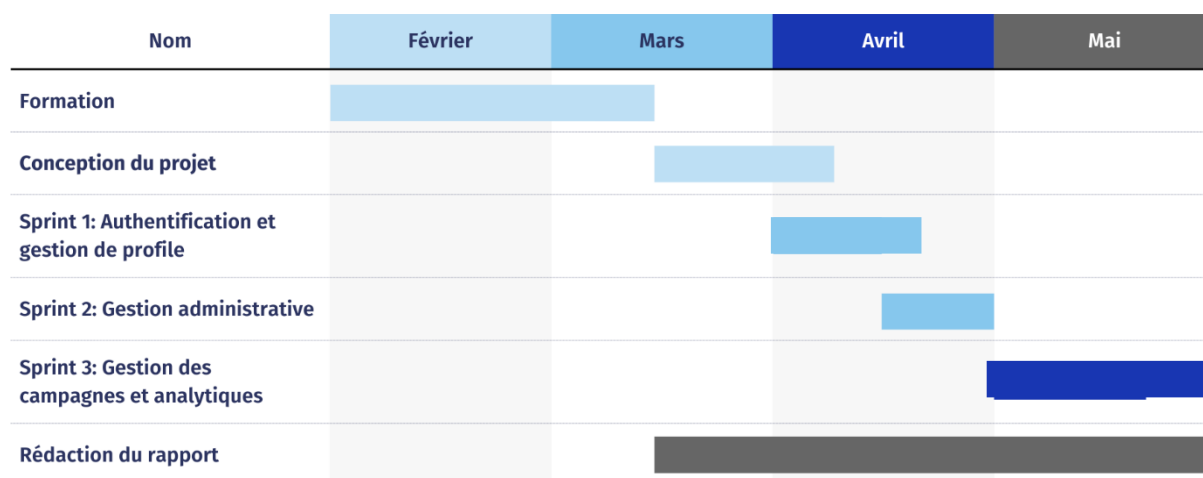


Figure 11: Planning prévisionnel

1.6 Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons décrit l'organisme d'accueil où notre stage a eu lieu, le contexte général du projet, les problèmes que nous avons abordés et la solution suggérée. De plus on fournit des détails sur la méthodologie que nous avons choisi d'utiliser pour ce projet. Pour assurer la réalisation du travail dans les délais impartis. Le chapitre suivant approfondira davantage les fonctionnalités de notre projet en décrivant les différents acteurs et les actions qu'ils effectueront.

2 Chapitre 2 : Conception et spécification du projet

Sommaire

2.1 Introduction	13
2.2 Capture des besoins	13
2.2.1 Identification des acteurs	13
2.2.2 Besoins fonctionnels.....	13
2.2.3 Besoins non fonctionnels.....	14
2.2.4 Diagramme de cas d'utilisation global	15
2.2.5 Diagramme de classes global	17
2.3 Pilotage avec SCRUM	18
2.3.1 Equipes et rôles.....	18
2.3.2 Backlog Produits.....	18
2.4 Environnement et outils de développement	21
2.4.1 Choix technique.....	21
2.5 Architecture adoptée.....	23
2.6 Diagramme de déploiement.....	24
2.7 Conclusion.....	25

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous clarifierons et présenterons les besoins de l'application en identifiant les acteurs, les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels. Nous aborderons ensuite les composants du backlog produit tout en définissant nos sprints. Nous concluons par une présentation de l'architecture de notre solution pour une meilleure assimilation.

2.2 Capture des besoins

Dans cette section, nous identifions les acteurs ainsi les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

2.2.1 Identification des acteurs

Les utilisateurs de notre application sont :

- Le Super Administrateur : C'est le responsable de la plateforme.
- L'agent/admin de la société : C'est la personne qui travaille dans l'entreprise généralement l'agent marketing.
- Le client final : C'est lui qui va recevoir et interagir avec les campagnes.

2.2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels englobent les fonctionnalités que notre application doit fournir pour répondre aux demandes et aux attentes de ses utilisateurs. Il est donc important de les clarifier à la fois pour l'équipe de développement et les parties prenantes.

Super admin :

- Connexion
- Gérer son profil.
- Gérer les demandes d'inscriptions
- Gérer les comptes des Agents : créer, supprimer, modifier statut et consulter.
- Consulter le dashboard : Le super-admin peut accéder à des statistiques générales et des statistiques mensuelles
- Déconnexion.

Agent

- Envoyer une demande pour s'inscrire
- Connexion
- Gérer son profil.
- Importer la liste des Clients.

- Segmenter la liste des Clients Selon : Age, Sexe, Adresse, état civile...
- Créer et envoyer des campagnes vers Email, SMS et Notification pop-up.
- Personnaliser la campagne en choisissant un template pour l'email, ainsi que le temps et la date d'envoi.
- Gérer la liste des Clients : ajouter, supprimer, modifier et consulter.
- Consulter le dashboard.
- Consulter les statistiques des Campagnes.
- Envoyer un feedback ou une question au super admin
- Déconnexion.

Client

- Recevoir des campagnes
- Consulter les campagnes reçues

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels désignent les caractéristiques, les qualités et les contraintes d'une plateforme. Outre ses caractéristiques essentielles, notre plateforme satisfait les besoins non fonctionnels suivants :

- **Sécurité** : La plateforme doit garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à certaines fonctionnalités en générant des jetons d'authentification pour notre application.

- **Simplicité** :

- Simplicité d'utilisation : L'utilisateur ayant la connaissance minimale du site doit être capable de gérer- les différentes tâches du site avec un minimum de clics potentiels.

- Interfaces claires, simples et conviviales.

- **Maintenabilité et scalabilité** : Notre code source doit être clair, documenté et facile à comprendre pour garantir sa capacité à évoluer et à s'étendre en réponse aux demandes de l'entreprise.

2.2.4 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme des cas d'utilisation offre une vue visuelle des interactions entre un utilisateur et un système. Cette représentation met en évidence les différents cas d'utilisation auxquels l'utilisateur participe.

Nous présentons dans la figure suivante le diagramme de cas d'utilisation global de notre application qui met en évidence ses principales fonctionnalités.



Figure 12 : Diagramme de cas d'utilisation globale

2.2.5 Diagramme de classes global

Le diagramme de classe décrit la structure interne en présentant les différentes classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations structurelles entre elles.

La figure 13 représente le diagramme de classe global.

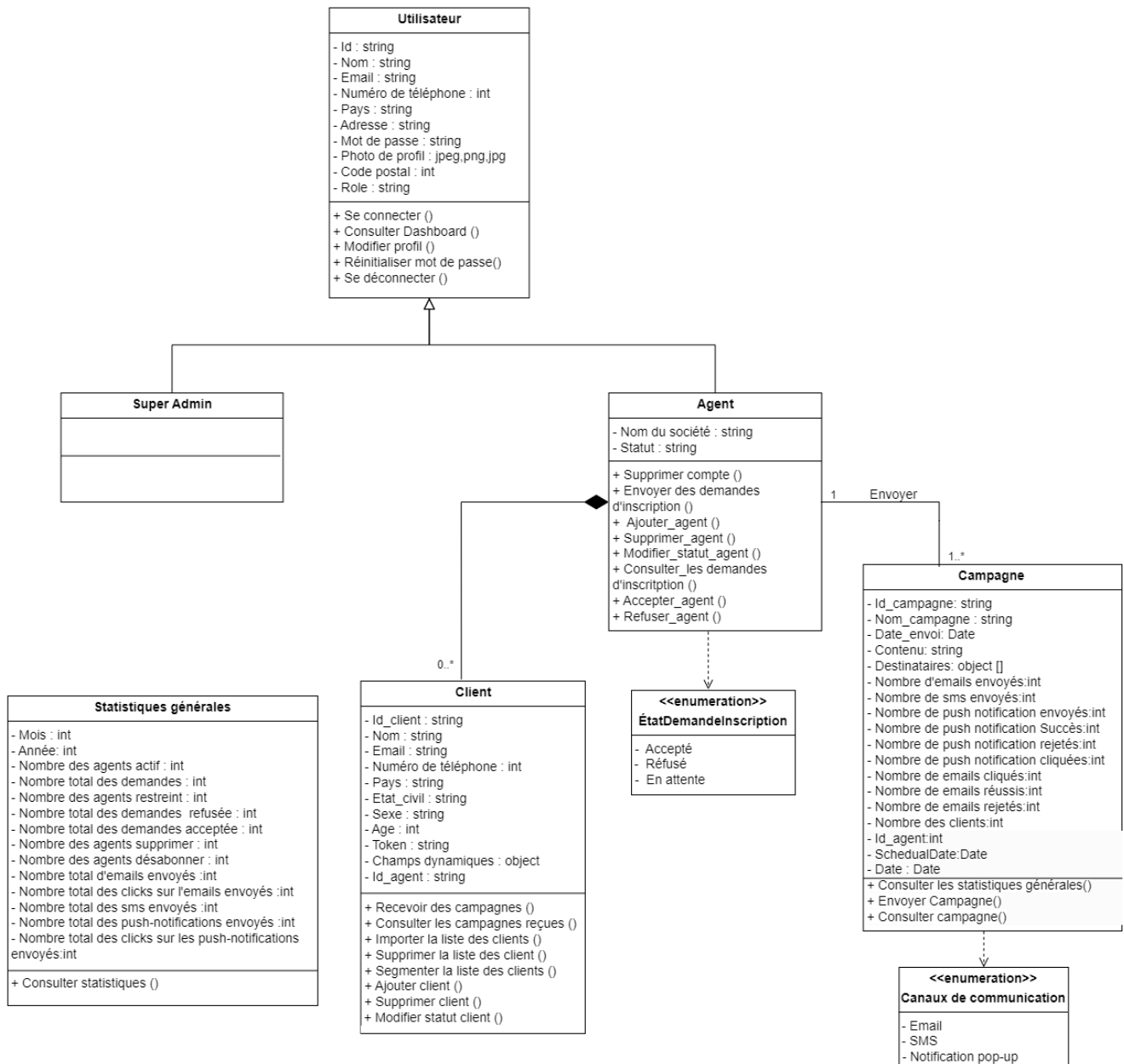


Figure 13 : Diagramme de classes globale

2.3 Pilotage avec SCRUM

2.3.1 Equipes et rôles

 Product owner M.Brahmi Salim	 Scrum master M. Ben Haj Amor Yahya	 Equipe de développement Gharsalli Jihene
---	---	---

Tableau 3: Equipes et roles

2.3.2 Backlog Produits

Le Backlog Produit est une liste ordonnée de tous les éléments identifiés comme nécessaires au produit. Il constitue l'unique source d'exigences pour tout changement à apporter au produit.

ID	En tant que	Je veux	Pour que	Priorité
1	Super-admin /Agent	M'authentifier	- Je peux accéder à la plateforme.	Importante
2	Agent	Envoyer une demande d'inscription dans la plateforme	- M'inscrire	Importante
3	Super-admin /Agent	Réinitialiser mon mot de passe oublié	- Changer mon mot de passe	Moyenne
4	Super-admin	Mettre à jour mon profil	- Je peux voir toutes mes données. - Je peux modifier toutes mes données.	Moyenne
5	Agent	Mettre à jour mon profil	- Je peux voir toutes mes données. - Je peux modifier toutes mes données. -Je peux supprimer mon compte.	Moyenne

Chapitre 2 : Conception et spécification du projet

6	Super-admin /Agent	Me déconnecter	- Je peux se déconnecter.	Importante
7	Super-admin	Consulter mon Dashboard.	- Je peux consulter le nombre des Agents actifs/restreints/supprimés, nombre des invitations, invitations acceptées/refusées, statistiques sur les campagnes envoyées sur chaque canal de communication. - Je peux consulter les statistiques générales et mensuelles.	Importante
8	Agent	Consulter mon Dashboard.	- Je peux consulter le nombre de clients. - Je peux consulter les statistiques générales sur les campagnes (nombre de consultations des campagnes), ainsi que les récentes campagnes.	Importante
9	Agent	Importer la liste de mes clients.	- Je peux importer la liste de mes clients pour pouvoir les contacter.	Importante
10	Agent	Gérer la liste de mes clients.	- Je peux consulter la liste de mes clients. - Je peux ajouter un client. - Je peux modifier un client. - Je peux supprimer un client. - Je peux contacter un client. - Je peux supprimer tous mes clients.	Importante

Chapitre 2 : Conception et spécification du projet

11	Super-admin	Recevoir des demandes d'inscription sur la plateforme.	- Je peux consulter les demandes d'inscription reçues. - Je peux accepter ou refuser chaque demande d'inscription.	Importante
12	Super-admin	Gérer la liste de mes agents.	- Je peux supprimer un agent. - Je peux modifier le statut d'un agent (restreint/actif). - Je peux ajouter un agent.	Moyenne
13	Agent	Segmenter la liste de mes clients.	- Je peux filtrer mes clients afin d'envoyer des campagnes à différentes catégories.	Importante
14	Agent	Envoyer une campagne.	- Je peux Envoyer des campagnes personnalisées en choisissant le template et en définir la date et le temps d'envoi.	Importante
15	Agent	Consulter les statistiques des campagnes	- Je peux consulter les statistiques de chaque campagne sur chaque canal de communication.	Importante
16	Agent	Consulter l'historique des campagnes	- Je peux consulter l'historique des campagnes.	Moyenne
17	Agent	Envoyer feedback	- Je peux envoyer un feedback au super-admin ou bien poser des questions.	Moyenne
18	Client	Recevoir des campagnes	- Je peux recevoir des campagnes sur différents canaux de communication.	Importante

19	Client	Consulter les campagnes reçues	- Je peux consulter les campagnes reçues sur différents canaux de communication.	Importante
----	--------	--------------------------------	--	------------

Tableau 4 : Backlog Produit

2.4 Environnement et outils de développement

Dans cette partie de notre rapport nous allons focaliser sur les outils et les technologies utilisés pour la conception et la réalisation de notre projet.

2.4.1 Choix technique

Environnement logiciel	Description
 Figure 27 : Logo de Draw.io	Draw.io : est une application gratuite en ligne, accessible via son navigateur (protocole https) qui permet de dessiner des diagrammes ou des organigrammes.[14]
 Figure 26 : Logo visual studio code	Visual Studio Code : est un éditeur de code simplifié, qui est gratuit et développé en open source par Microsoft.[13]
 Figure 25 : Logo de GitHub	GitHub : est une plateforme open source de gestion de versions et de collaboration destinée aux développeurs. Livrée en tant que logiciel à la demande (SaaS, Software as a Service), ce dernier a été lancée en 2008. Elle repose sur Git, un système de gestion de code open source créé par Linus Torvalds dans le but d'accélérer le développement logiciel.[12]
 Figure 24 : Logo de POSTMAN	Postman : est un outil qui permet aux développeurs de tester et de documenter les API (Application Programming Interface). Il permet de créer des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, etc.), de gérer les paramètres et les entêtes, de vérifier les réponses et les statuts de retour, et de sauvegarder des requêtes pour une utilisation ultérieure.[11]
 Figure 23 : Logo de Docker	Docker : est une plateforme de conteneurs lancée en 2013 ayant largement contribué à la démocratisation de la conteneurisation. Elle permet de créer facilement des conteneurs et des applications basées sur les conteneurs.[10]

 Figure 22 : Logo de RabbitMQ	RabbitMQ : Le logiciel de messagerie open-source RabbitMQ est utilisé par de nombreuses entreprises pour la communication entre applications distribuées, mais aussi pour l'ingénierie de données.[9]
---	---

Tableau 4 :Tableau d'environnement logiciel

Frameworks & Languages	Description
 Figure 14 : Logo de React JS	ReactJS : est une bibliothèque JavaScript frontale à code source ouvert permettant de créer des interfaces utilisateur ou des composants d'interface utilisateur. [1]
 Figure 15 : Logo de Nest JS	Nest Js : est l'un des frameworks Node.js à la croissance la plus rapide pour créer des applications backend efficaces, évolutives et de niveau entreprise à l'aide de Node.js. Il est connu pour produire des applications hautement testables, maintenables et évolutives utilisant JavaScript et TypeScript modernes.[2]
 Figure 19 : Logo de HTML	HTML : HyperText Markup Language, désigne un type de langage informatique descriptif. Il s'agit plus précisément d'un format de données utilisé dans l'univers d'Internet pour la mise en forme des pages Web.[6]
 Figure 20 : Logo de Tailwind	Tailwind : est un framework CSS novateur qui privilégie une approche basée sur les classes utilitaires. Plutôt que de définir des règles CSS spécifiques pour chaque élément.[7]
 Figure 29 : Logo React Native	React Native : Un framework de développement mobile est l'un des éléments les plus essentiels pour créer des applications mobiles riches en fonctionnalités et hautement performantes. [5]
 Figure 17 : Logo de Axios	Axios : est un client HTTP populaire basé sur des promesses qui arbore une API facile à utiliser et peut être utilisé à la fois dans le navigateur et Node.js. Faire des requêtes HTTP pour récupérer ou sauvegarder des données est l'une des tâches les plus courantes qu'une

	application JavaScript côté client devra effectuer.[4]
--	--

Tableau 5 : Tableau frameworks & languages

Databases	Description
 Figure 21 : Logo de MongoDB	MongoDB : est une base de données NoSQL orientée document. Elle se distingue des bases de données relationnelles par sa flexibilité et ses performances.[8]
 Figure 27 : Logo de Firebase	Firebase : est une plateforme de développement d'applications web et mobiles soutenue par Google, pour aider les développeurs à offrir des expériences d'applications plus riches.[3]

Tableau 6 : Tableau des BD

2.5 Architecture adoptée

Pour le développement de notre application, nous avons opté pour une architecture basée sur des microservices, qui consiste à diviser une application complexe (Convergence) en segments autonomes, chacun ayant des fonctions distinctes. Nous allons expliquer cette architecture en décrivant les connexions entre les divers éléments de la plateforme :

- **L'Interaction de l'utilisateur** : L'utilisateur interagit avec l'application via une interface frontend construite avec ReactJS. Cette interface vérifie l'authenticité de l'utilisateur en utilisant des tokens d'accès et de rafraîchissement.
- **Identification et privilège** : Après avoir confirmé l'identité de l'utilisateur, l'interface frontend établit une connexion avec la Passerelle (API Gateway) pour accéder aux services requis lorsque l'utilisateur souhaite utiliser une fonctionnalité spécifique. La Passerelle utilise des mécanismes d'authentification, tels que l'authGuards, pour s'assurer que les demandes proviennent effectivement d'un utilisateur authentifié.
- **Traitement des demandes** : Une fois l'utilisateur validé, la Passerelle transmet la demande au service correspondant développé avec NestJS, qui traite la demande et renvoie une réponse à la Passerelle. Cette dernière transmet ensuite la réponse à l'interface frontend, qui affiche les résultats à l'utilisateur.
- **Stockage des données** : Nos données seront conservées dans une base de données non relationnelle (NoSQL).

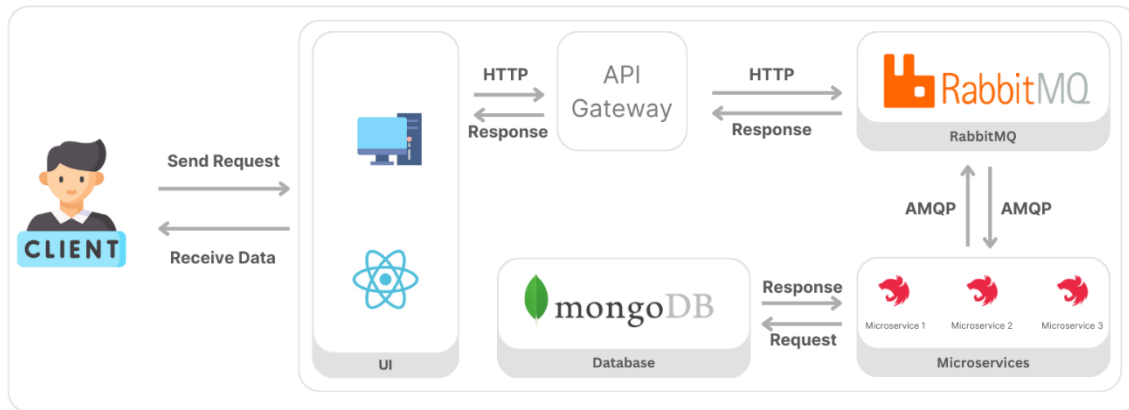


Figure 16 :Architecture microservice

2.6 Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement permet de décrire comment les données créées par le système sont physiquement déployées sur des composants matériels, en illustrant leur répartition et les relations entre eux. Il nous permet de visualiser la topologie du système matériel.

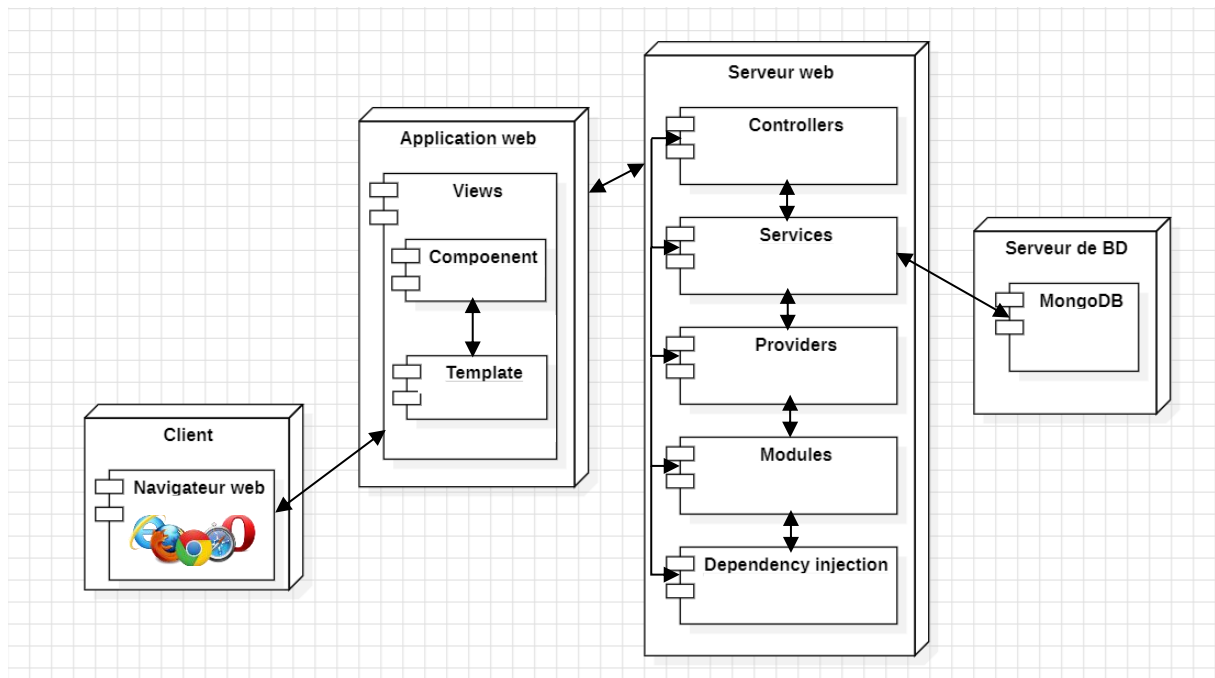


Figure 17 : Diagramme de déploiement

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les concepts théoriques fondamentaux pour la réalisation de notre projet, tels que l'identification des acteurs, la définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels, Pilotage avec SCRUM et le Backlog Produit. Ensuite, Nous avons présenté les différents outils et l'architecture utilisés pour le développement de notre solution.

Le prochain chapitre sera consacré à l'analyse et la mise en œuvre du sprint 1.

3 Chapitre 3 : Etude et réalisation du Sprint 1 : Authentification et gestion de profile

Sommaire

3.1 Introduction	27
3.2 Backlog du sprint 1	27
3.3 Spécification fonctionnelle.....	27
3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation	28
3.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation	28
3.4 Conception	31
3.4.1 Diagramme de classes	31
3.4.2 Diagramme des séquences détaillées.....	32
3.6 Réalisation.....	37
3.6.1 Interface d'Authentification	38
3.6.2 Interface de Gérer profil	38
3.6.3 Interface de mot de passe oublié.....	38
3.6.4 Interface de Envoyer une demande d'inscription	40
3.7 Conclusion.....	40

3.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons identifié les besoins de la plateforme et le cas d'utilisation global. Ce chapitre se concentre sur la mise en place de l'authentification et de la gestion de profil. En traite tout d'abord le backlog du sprint, suivi de la spécification fonctionnelle qui comprend un diagramme de cas d'utilisation détaillé accompagné d'une description textuelle. Nous passons ensuite à la conception de ce sprint en présentant les diagrammes de séquence. Enfin, nous clôturons ce chapitre par présenter les différentes étapes pour la réalisation du sprint.

3.2 Backlog du sprint 1

Afin de mener à bien les tâches, nous avons établi le tableau ci-après, qui illustre le Backlog du sprint 1 :

Id	Thème	Acteur	User Story	Priorité
1	Authentification	Super admin /Agent	En tant qu'utilisateur de l'application je peux me connecter pour accéder à l'application.	Importante
2	S'inscrire	Agent	En tant qu'agent je peux envoyer une demande d'inscription dans la plateforme pour m'inscrire.	Importante
3	Réinitialisation du mot de passe	Super-admin /Agent	En tant que super admin ou agent, je peux réinitialiser mon mot de passe oublié.	Moyenne
4	Gérer profil	Super-admin /Agent	- En tant super-admin ou agent, je peux consulter mon profil. - En tant que super-admin ou agent je peux mettre à jour mon profil. -En tant qu'agent je peux supprimer mon compte.	Moyenne
5	Déconnexion	Super-admin /Agent	En tant que super admin ou agent je peux me déconnecter.	Importante

Tableau 7 : Backlog du produit sprint 1

3.3 Spécification fonctionnelle

Chapitre 3 :Etude et réalisation du Sprint 1:Authentification et gestion de profile

Nous présentons dans cette partie le diagramme de cas d'utilisation ainsi que la description textuelle de certains cas.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Nous avons effectué une analyse des différentes tâches de ce sprint, à partir de laquelle nous avons élaboré un diagramme de cas d'utilisation détaillé répondant aux exigences du client. La figure 18 présente le diagramme de cas d'utilisation du premier sprint.

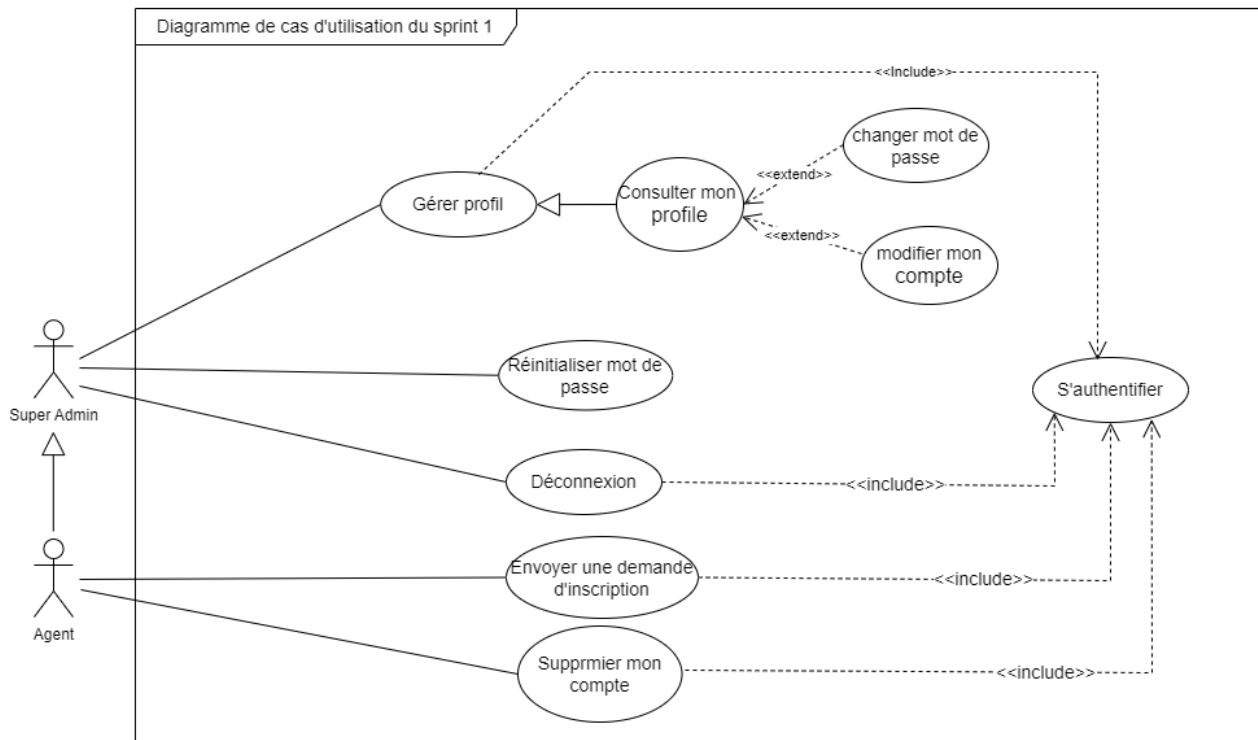


Figure 18: Diagramme de cas d'utilisation sprint 1

3.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

La description textuelle de cas d'utilisation est une description détaillée de l'enchaînement des interactions, ainsi que les autres cas possibles d'exécution (alternatives).

• Description textuelle du cas d'utilisation « Authentification » :

Le tableau suivant présente la description textuelle du cas d'utilisation « Authentification »

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur	Super-admin / Agent
Objectif	L'utilisateur doit se connecter pour accéder à la plateforme

Chapitre 3 :Etude et réalisation du Sprint 1:Authentification et gestion de profile

Pré-conditions	L'utilisateur doit disposer d'un compte approuvé.
Post-conditions	L'utilisateur est connecté et accède à la plateforme
Scénario nominal	1. L'interface de connexion s'affiche. 2. Le super admin/agent saisit ses informations. 3. Le super admin/agent appuie sur le bouton de connexion. 4. Les champs saisis par le super admin/agent sont vérifiés. 5. Le tableau de board est affiché par le système.
Scénario alternatif	2.1 Message d'erreur champs obligatoires vides 4.1 Message d'erreur Erreur d'authentification : l'email de l'utilisateur est invalide 4.2 Erreur d'authentification : Mot de passe invalide

Tableau 8 : Description textuelle du cas d'utilisation « Authentification »

• Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier profil »

La description textuelle du cas d'utilisation «Modifier profil» présentée ci-dessous.

Cas d'utilisation	Modifier profil
Acteur	Super-admin / Agent
Objectif	Permettre aux super admins/agents de gérer et mettre à jour leurs informations de profil.
Pré-conditions	Le super admin/agent est connecté au système et a accès à la page de gestion de profil
Post-conditions	Les informations de profil du super admin /agent sont mises à jour avec succès.
Scénario nominal	1. Le super admin/l'agent accède à la page de gestion de profil. 2. Le super admin/l'agent visualise ses informations de profil existantes. 3. Le super admin/l'agent modifie les champs souhaités, tels que le nom, prénom, photo de profil, et le mot de passe etc ... 4. Le super admin/l'agent valide les modifications apportées. 5. Le système vérifie la validité des informations modifiées. 6. Le système enregistre les nouvelles informations de profil associées au compte du super admin/l'agent 7. Les informations de profil du client/l'agent sont mises à jour avec succès.
Scénario alternatif	5.1 Si des informations obligatoires ne sont pas fournies ou si des informations invalides sont saisies, le système affiche un message d'erreur et demande au super admin /agent de les corriger.

Chapitre 3 :Etude et réalisation du Sprint 1:Authentification et gestion de profile

Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer profil »

• Description textuelle du cas d'utilisation « Réinitialiser mot de passe »

Le tableau suivant présente la description textuelle du cas d'utilisation « Réinitialiser mot de passe »

Cas d'utilisation	Réinitialiser mot de passe
Acteur	Super-admin / Agent
Objectif	L'utilisateur peut réinitialiser son compte s'il a oublié son mot de passe.
Pré-conditions	Le super admin / Agent a déjà un compte.
Post-conditions	Le mot de passe changé.
Scénario nominal	1- Le super admin / Agent ajoute son email. 2- Le système vérifie si l'email existe. 3- Le système envoie un email. 4- Le super admin / Agent reçoit un email . 5- Le super admin / Agent clique sur le bouton « Reset password » dans l'email. 6- L'utilisateur remplit les champs pour le nouveau mot de passe et confirme le mot de passe. 7- L'utilisateur clique sur Confirmer. 8- Le système met à jour les données dans la base de données. 9- Le mot de passe a été changé avec succès.
Scénario alternatif	2.1- Message d'erreur email n'existe pas. 3.1- Message d'erreur échec d'envoi d'un email. 6.1- Message d'erreur champs vides 6.2- Message d'erreur : le nouveau mot de passe et le mot de passe de confirmation ne sont pas les mêmes.

Tableau 10 : Description textuelle du cas d'utilisation « Réinitialiser mot de passe »

• Description textuelle du cas d'utilisation « Envoyer une demande d'inscription »

Le tableau suivant présente la description textuelle du cas d'utilisation « Envoyer une demande d'inscription »

Chapitre 3 :Etude et réalisation du Sprint 1:Authentification et gestion de profile

Cas d'utilisation	Envoyer une demande d'inscription
Acteur	Agent
Objectif	L'utilisateur peut envoyer une demande d'inscription afin d'obtenir un compte sur la plateforme
Pré-conditions	L'utilisateur doit remplir des champs pour envoyer une demande d'inscription à la plateforme
Post-conditions	Demande envoyée
Scénario nominal	1- L'administrateur remplit tous les champs. 2- Il confirme, par clique sur le bouton « signup ». 3- Le système envoie l'email à la base de données pour vérifier s'il existe. 4- Un code de vérification envoyé par e-mail à l'utilisateur pour confirmer son compte. 5- l'utilisateur doit mettre le code de vérification. 6- Le système envoie la demande au super admin 7- demande envoyée avec succès.
Scénario alternatif	1.1- Message d'erreur champs vides 3.1- Message d'erreur email existe. 5.1- Message d'erreur code de vérification n'est pas correct.

Tableau 11 : Description textuelle du cas d'utilisation « Envoyer une demande d'inscription »

3.4 Conception

Dans cette section, nous allons créer les diagrammes de séquence qui fournissent des informations détaillées sur l'ordre des interactions entre les différents composants, ainsi que le diagramme de classes global qui décrit les relations entre les différentes classes au sein du système. Enfin, nous allons créer des diagrammes de séquences.

3.4.1 Diagramme de classes

La figure 19 représente le diagramme de classe utilisé pour le développement du premier Sprint :

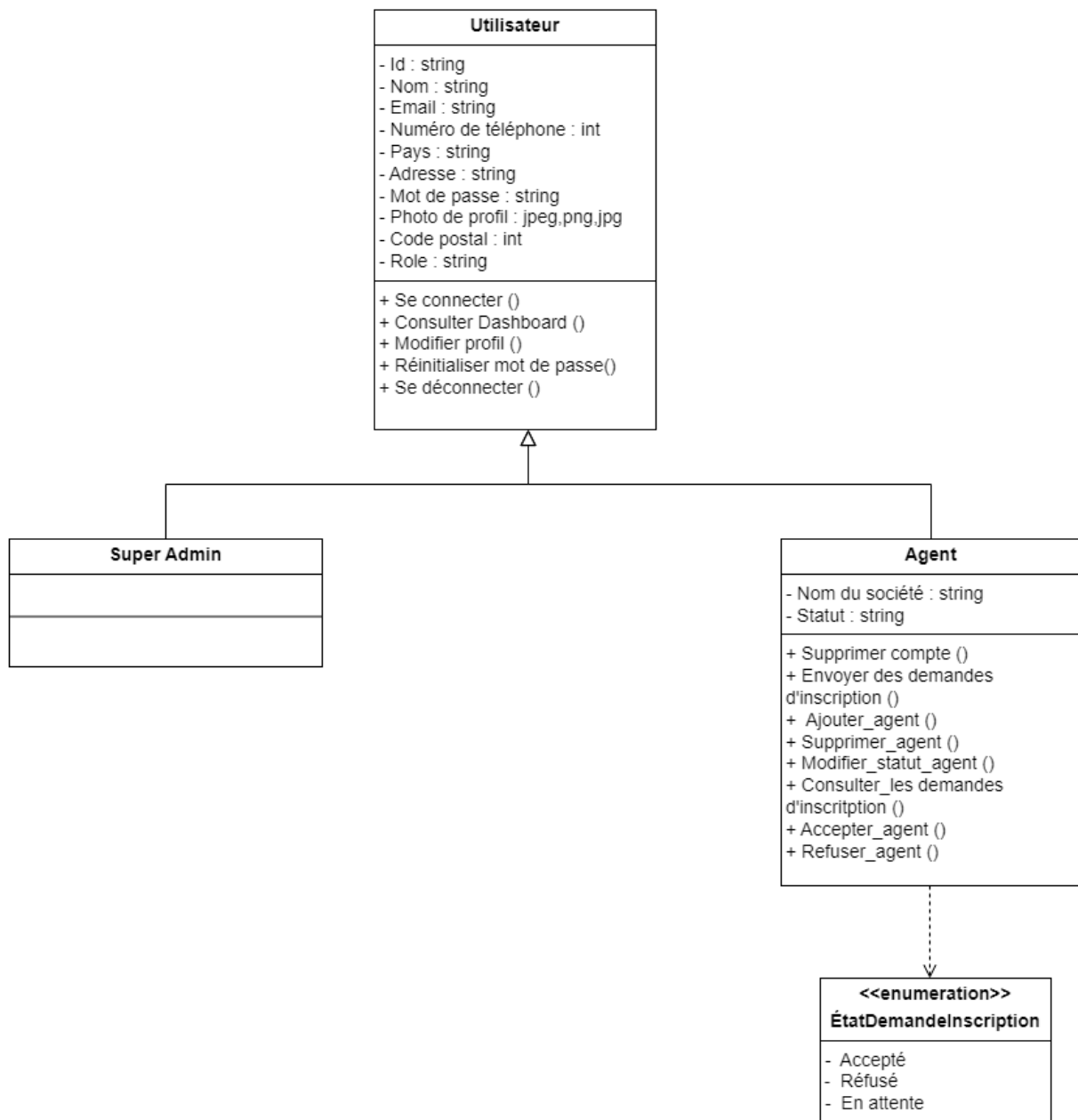


Figure 19 : Diagramme de classes du sprint 1

3.4.2 Diagramme des séquences détaillées

Un diagramme de séquence est un outil utilisé pour illustrer les interactions entre des objets dans le contexte d'un scénario particulier dans un diagramme de cas d'utilisation. Pour simplifier le diagramme, nous décrivons généralement l'acteur principal à gauche et tous les acteurs secondaires à droite. L'objectif est de montrer comment les actions se déroulent entre

Chapitre 3 :Etude et réalisation du Sprint 1:Authentification et gestion de profile
les acteurs ou les objets. Nous allons détailler dans ce qui suit le diagramme de séquence relatif au cas d'utilisation Authentification, modifier profil, réinitialiser le mot de passe et Envoyer une demande d'inscription.

Chaque microservice intègre les trois couches principales : le contrôleur, le service et le module :

- Le contrôleur gère les requêtes entrantes et les transmet aux services.
- Le service, quant à lui, renferme la logique métier et assure la communication avec la base de données en exécutant les opérations métier et en interagissant directement avec la base de données.
- Le module organise et configure les différentes parties du microservice, y compris les contrôleurs et les services, tout en gérant l'injection des dépendances et la configuration globale.

Dans tous les diagrammes de séquence, la communication avec la base de données se fait via le service, qui fait partie intégrante du microservice approprié.

• **Diagramme de séquence du cas « Authentification » :**

Chapitre 3 :Etude et réalisation du Sprint 1:Authentification et gestion de profile

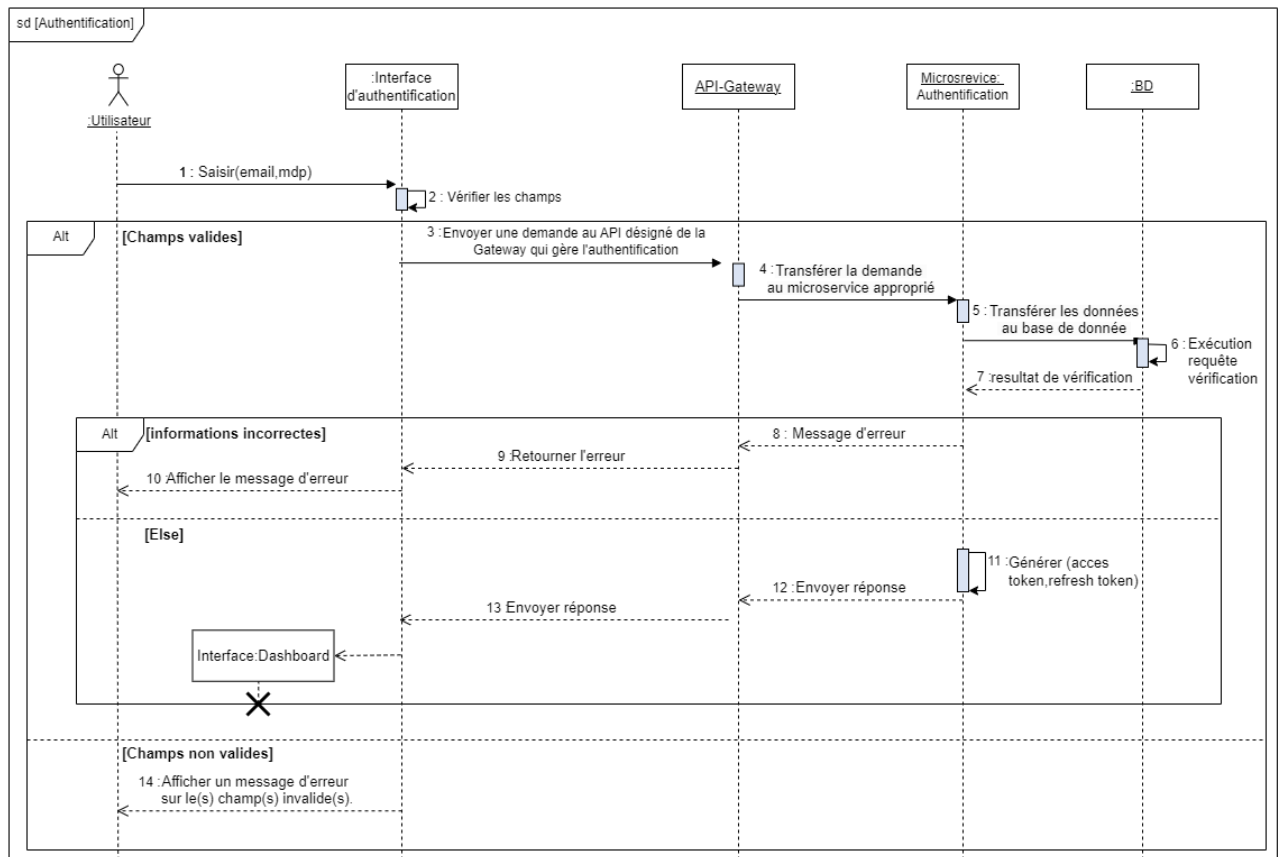


Figure 20 : Diagramme de séquence du cas « Authentification »

Chapitre 3 :Etude et réalisation du Sprint 1:Authentification et gestion de profile

• Diagramme de séquence du cas « Modifier profil » :

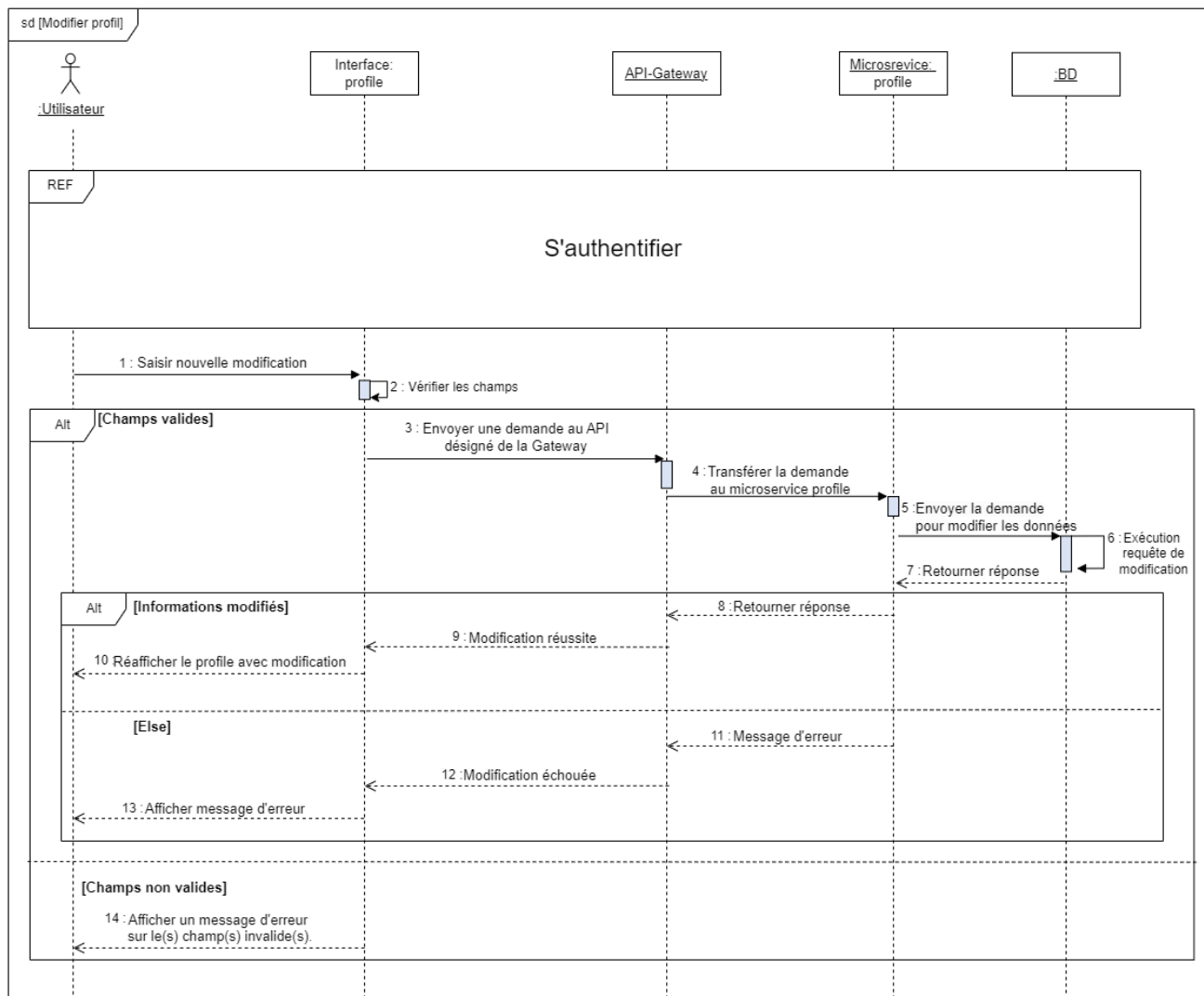


Figure 21 : Diagramme de séquence du cas « Modifier profil »

• Diagramme de séquence du cas « Réinitialiser mot de passe » :

La figure 22 ci-dessous présente le diagramme de séquence détaillé du cas d'utilisation « Réinitialiser mot de passe »

Chapitre 3 :Etude et réalisation du Sprint 1:Authentification et gestion de profile

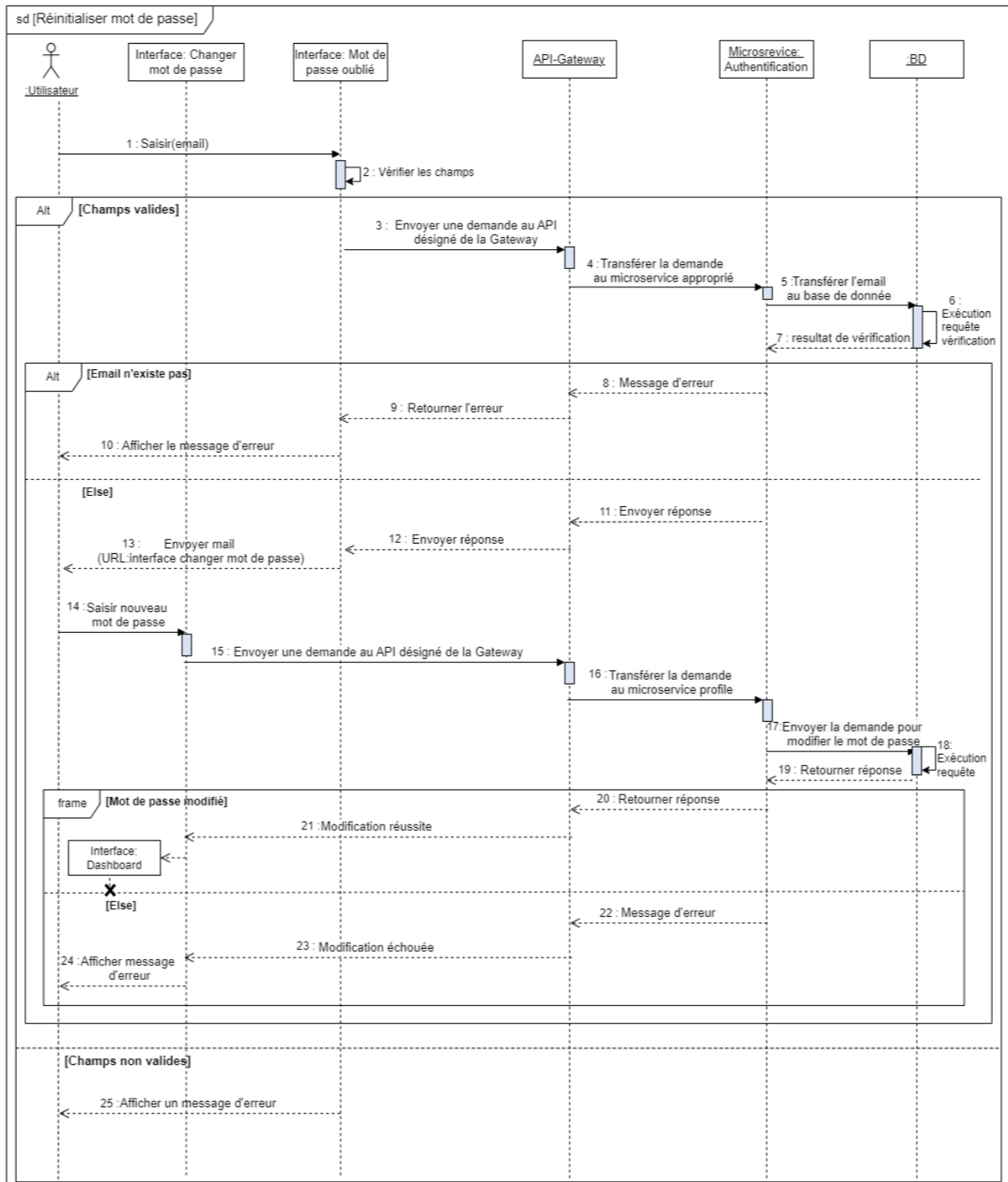


Figure 22 : Diagramme de séquence « Réinitialiser mot de passe »

Chapitre 3 :Etude et réalisation du Sprint 1:Authentification et gestion de profile

• Diagramme de séquence du cas « Envoyer une demande d'inscription »

La figure 23 ci-dessous présente le diagramme de séquence détaillé du cas d'utilisation « Envoyer une demande d'inscription »

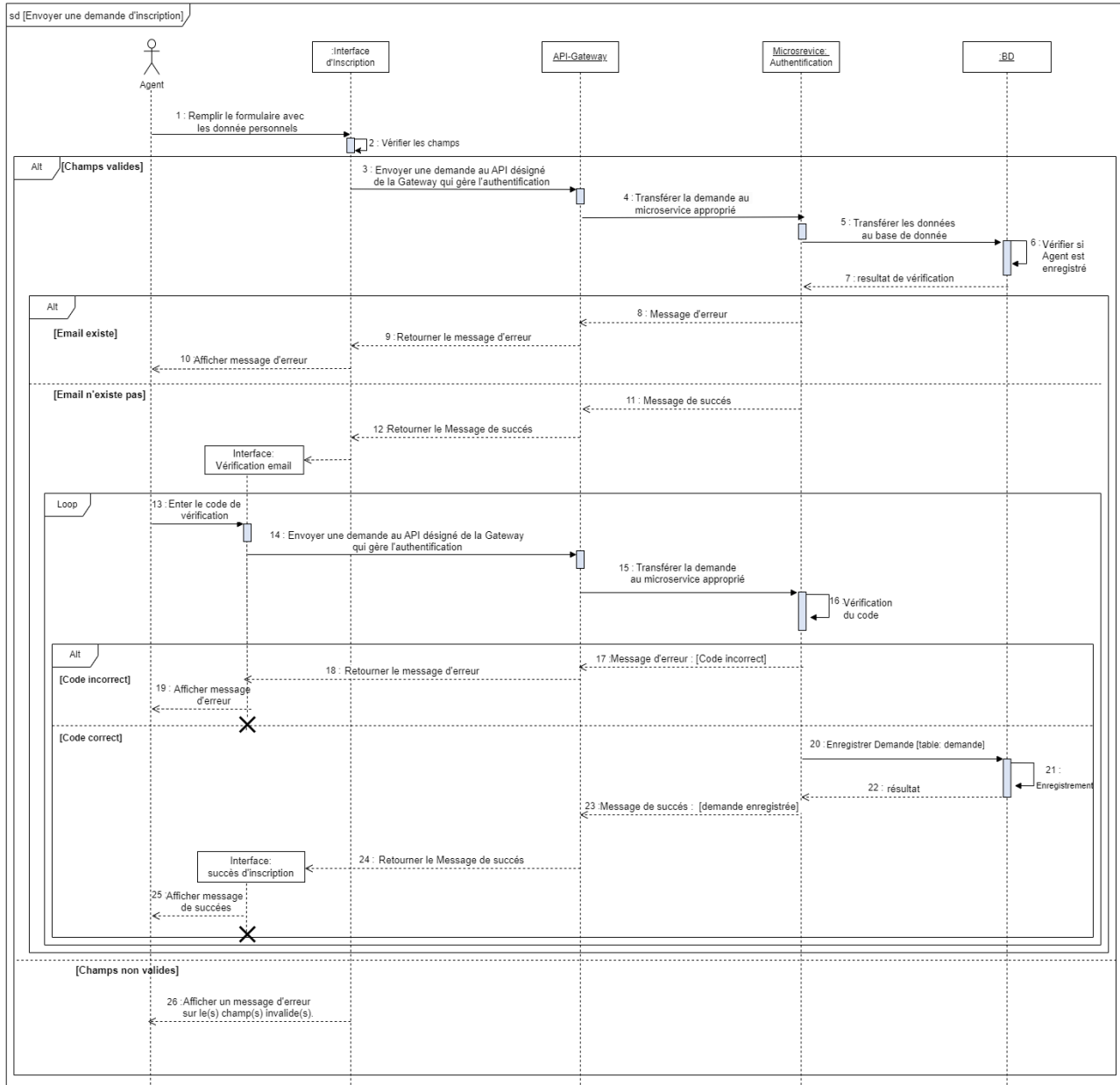


Figure 23 : Diagramme de séquence « Envoyer une demande d'inscription »

3.6 Réalisation

Dans cette section, nous présenterons le travail réalisé au cours de ce sprint en présentant des captures d'écran des différentes interfaces qui ont été développées.

Chapitre 3 :Etude et réalisation du Sprint 1:Authentification et gestion de profile

3.6.1 Interface d'Authentification

L'interface d'authentification permet au super admin ou l'agent d'accéder à son compte.

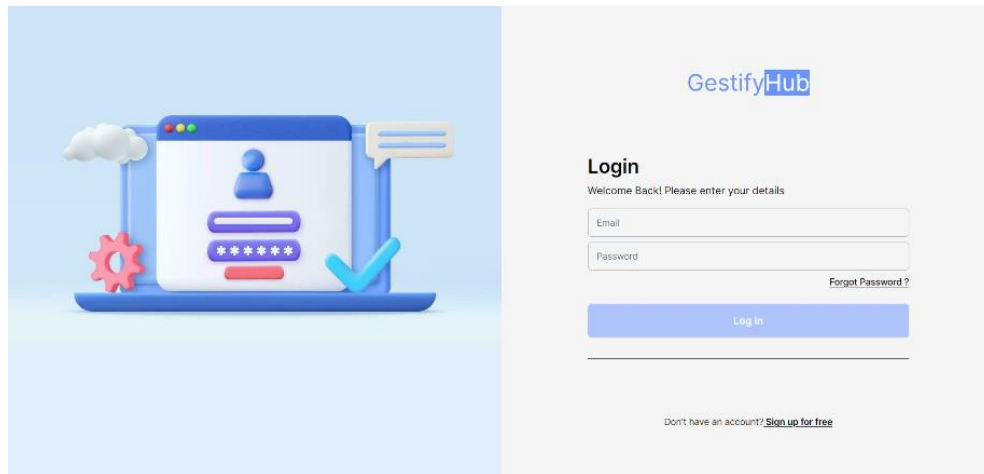


Figure 24 : Interface authentification

3.6.2 Interface de Gérer profil

La figure 25 illustre l'interface Gérer profil qui permet au super admin ou l'agent de gérer son profil.

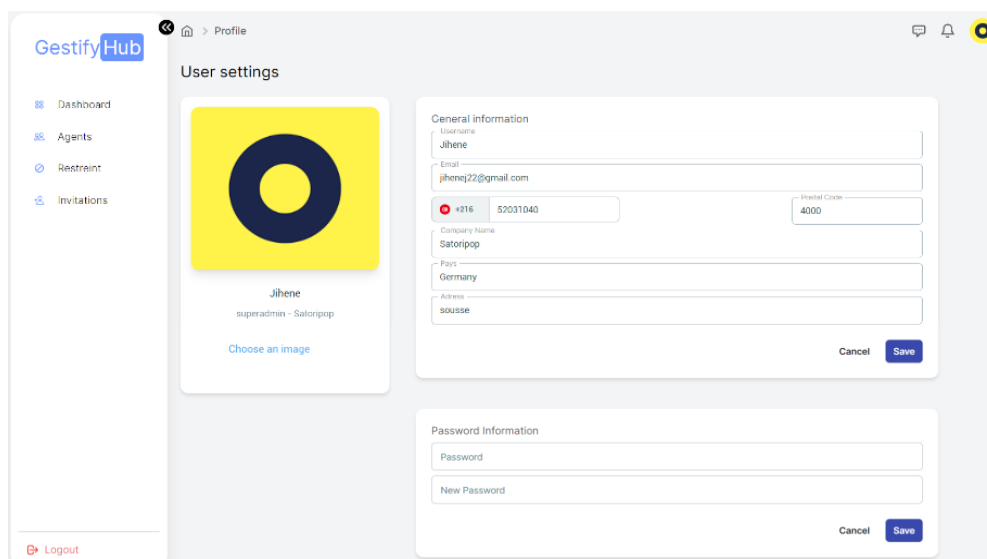


Figure 25 : Interface Gérer profil

3.6.3 Interface de mot de passe oublié

La figure 26 illustre l'interface "Mot de passe oublié" qui permet au super admin ou l'agent de réinitialiser le mot de passe en utilisant un e-mail de récupération.

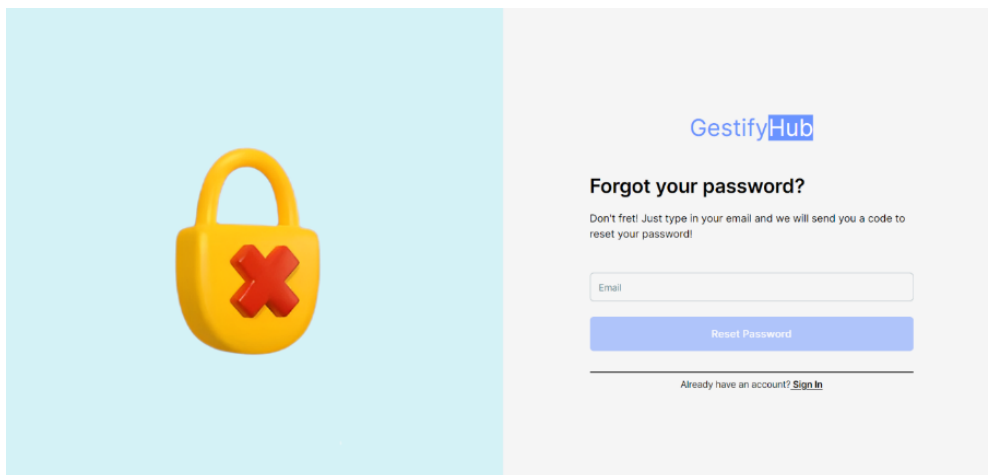


Figure 26: Interface de mot de passe oublié

La figure 27 montre l'e-mail de récupération permettant de réinitialiser le mot de passe.

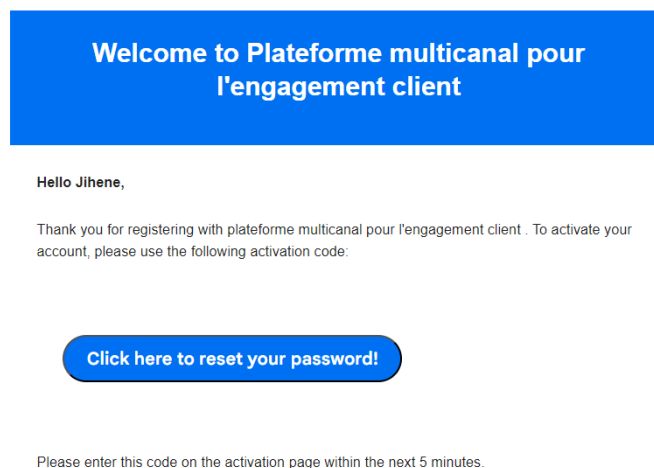


Figure 27: Interface E-mail de réinitialisation du mot de passe

La figure 28 montre l'interface permettant de réinitialiser le mot de passe.

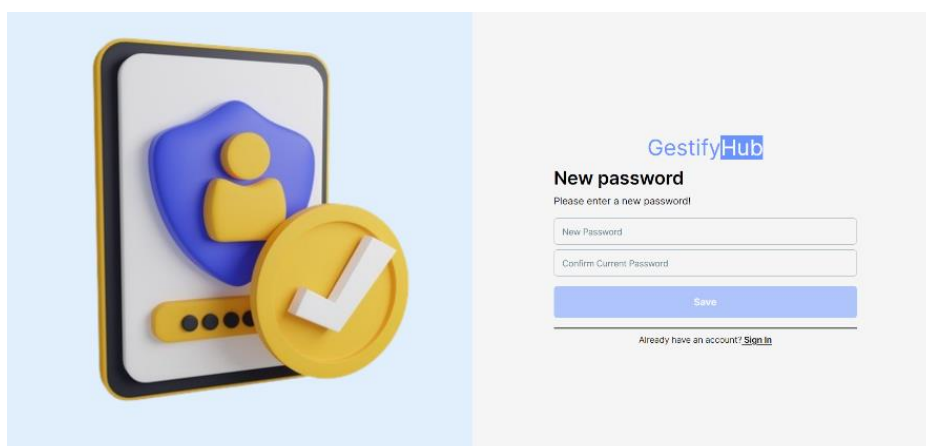


Figure 28: Interface réinitialiser mot de passe

3.6.4 Interface de Envoyer une demande d'inscription

La figure 29 illustre l'interface Sign-up qui permet à l'agent d'envoyer une demande pour créer un compte.



The figure displays a 'Sign Up' interface for 'GestifyHub'. The form is titled 'Sign Up' and includes the subtitle 'Welcome Back! Please enter your details'. The form fields are: Username, Email, a phone number field with a red circle and '+216' prefix, Postal Code, Company Name, Password, Confirm Current Password, Pays, and Address. A blue 'Sign Up' button is at the bottom. Below the button, it says 'Already have an account? [Sign In](#)'. To the right of the form is a 3D illustration of a laptop with a user profile icon, a gear, and a checkmark.

Figure 29: Interface sign up

3.7 Conclusion

Pendant ce chapitre, nous avons présenté les différentes phases de la conception de notre application, nous avons commencé par le Backlog de sprint, la conception puis la partie réalisation. La partie suivante sera consacrée à la réalisation de notre deuxième sprint.

4 Chapitre 4 : Etude et réalisation du Sprint 2: Gestion administrative

Sommaire

4.1 Introduction	42
4.2 Backlog de sprint 2.....	42
4.3 Spécification fonctionnelle.....	42
4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2	43
4.4 Conception	46
4.4.1 Diagramme de classes	47
4.4.2 Diagrammes de séquences détaillées.....	48
4.5 Réalisation.....	53
4.5.1 Interface Liste des agents	53
4.5.2 Interface Liste des demandes.....	54
4.5.3 Interface modifier client	54
4.5.4 Interface importer liste des clients.....	55
4.6 Conclusion.....	55

4.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté notre premier sprint, nommé "Authentification et gestion de profil". Dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur le deuxième sprint, qui se focalise sur la gestion administrative.

4.2 Backlog de sprint 2

Pour assurer une bonne exécution des tâches, nous avons élaboré le tableau ci-joint, qui reflète le Backlog du sprint 2 :

Id	Thème	Acteur	User Story	Priorité
1	Gérer la liste des agents	Super-admin	En tant que super admin je peux ajouter un agent	Moyenne
			En tant que super admin je peux modifier le statut d'un Agent	
			En tant que super admin je peux supprimer un Agent	
2	Importer liste des clients	Agent	En tant qu'agent, je peux importer la liste de mes clients.	Importante
3	Gérer la liste des clients	Agent	En tant qu'agent je peux ajouter un client	Moyenne
			En tant qu'agent je peux modifier les données d'un client	
			En tant qu'agent je peux supprimer un client ou tous mes clients	
4	Gérer la liste des demandes	Super admin	En tant que super admin je peux accepter un agent	Importante
			En tant que super admin je peux refuser un agent	

Tableau 12: Backlog du produit sprint 2

4.3 Spécification fonctionnelle

Nous présentons dans cette partie le diagramme de cas d'utilisation ainsi que la description textuelle de certains cas.

4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2

Nous avons effectué une analyse des différentes tâches de ce sprint, à partir de laquelle nous avons élaboré un diagramme de cas d'utilisation détaillé.

La figure 30 présente le diagramme de cas d'utilisation du deuxième sprint :

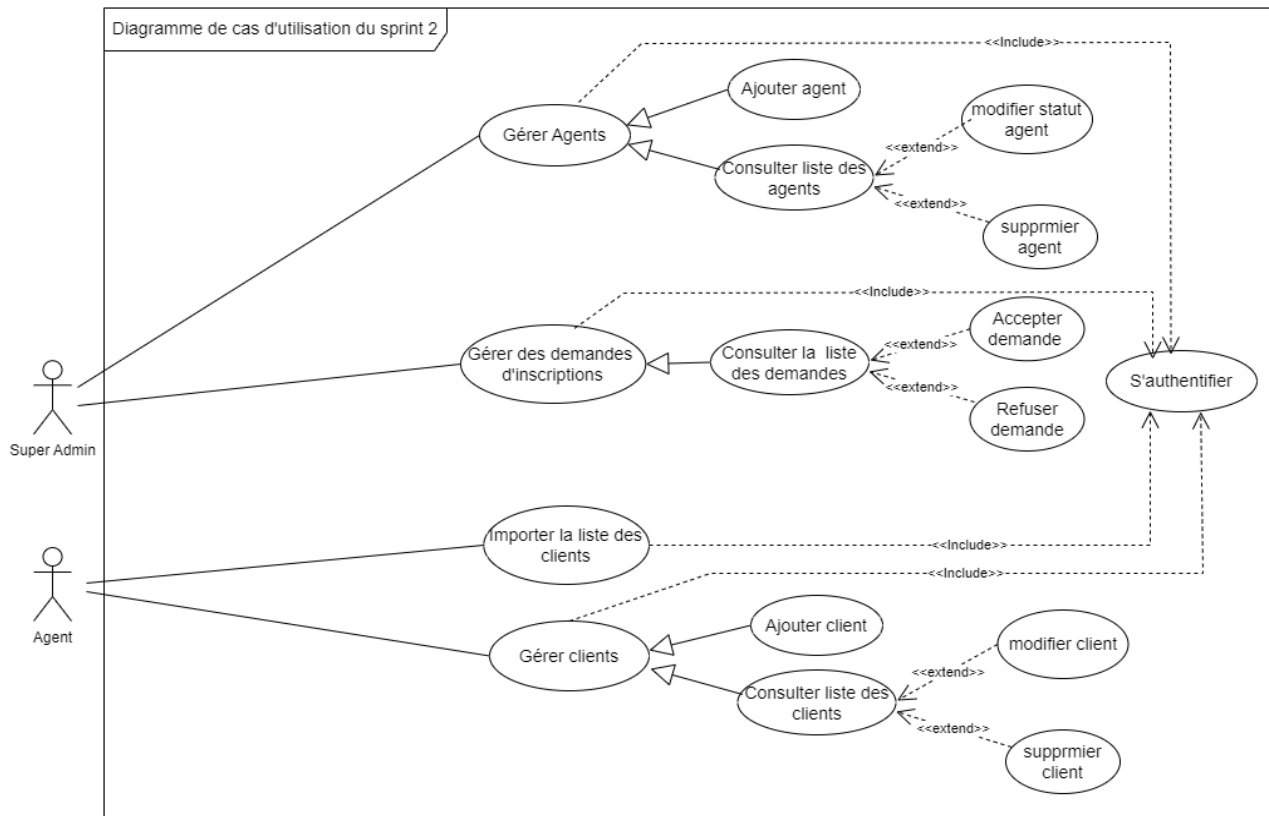


Figure 30: Diagramme de cas d'utilisation sprint 2

• Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter agent » :

Le tableau ci-dessous fournit une description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter agent »

Cas d'utilisation	Ajouter agent
Acteur	Super admin
Objectif	Le super admin peut consulter la liste des agents inscrits dans la plateforme et ajouter un nouvel agent.
Pré-conditions	Le super admin est authentifié
Post-conditions	Un nouvel agent a été ajouté
Scénario nominal	1- Le super admin clique sur le bouton « Ajouter agent ». 2- Le système affiche un formulaire.

Chapitre 4 : Etude et réalisation du Sprint 2: Gestion administrative

	3- Le super admin saisit les informations nécessaires telles que le nom de l'agent, l'email, etc... 4- Le super admin confirme la création de l'agent. 5- La création d'un nouvel agent est terminée.
Scénario alternatif	3.1- Message d'erreur informations saisies sont incomplètes ou incorrectes. 4.1- Message d'erreur agent déjà inscrit.

Tableau 13 : Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter agent »

• Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier le statut d'agent » :

Le tableau ci-dessous fournit une description textuelle du cas d'utilisation « Modifier le statut d'agent »

Cas d'utilisation	Modifier le statut d'agent
Acteur	Super admin
Objectif	Le super admin peut consulter la liste des agents inscrits dans la plateforme et modifie le statut de n'importe quel agent .
Pré-conditions	Le super admin est authentifié
Post-conditions	Le statut d'un agent a été modifié
Scénario nominal	1 - Le super admin peut consulter les agents actifs ou restreints. 2 - Le super admin appuie sur l'icône "Restreindre" ou "Activer" pour mettre en pause ou activer le compte de l'agent sélectionné. 3- Le système confirme la suspension ou l'activation du compte de l'agent et met à jour son statut. 4- Le super admin peut consulter les agents suspendus.
Scénario alternatif	- Aucun enchaînement alternatif

Tableau 14 : Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier le statut d'agent

• Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les demandes d'inscription »

Le tableau ci-dessous fournit une description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les demandes d'inscription »

Cas d'utilisation	Gérer les demandes d'inscription
Acteur	Super admin
Objectif	Le super admin peut consulter les demandes d'inscriptions reçues et décider de les accepter ou de les refuser.
Pré-conditions	Le super admin doit être authentifiée

Post-conditions	La demande d'inscription a été acceptée ou refusée.
Scénario nominal	1- Le super admin accède à la section "Demandes d'inscription". 2- Le super admin sélectionne la demande qu'il souhaite traiter. 3- Si le super administrateur clique sur le bouton "Accepter" : 3.1- Le statut de l'agent se change à "Actif" et l'agent est ajouté à la liste des agents. 3.2- La demande est supprimée de la liste des demandes. 3.3- L'agent reçoit un email indiquant que sa demande a été approuvée. 4- Si le super admin clique sur le bouton "Rejeter" 4.1- La demande est supprimée de la liste des demandes. 4.2- L'agent reçoit un email indiquant que sa demande a été rejetée.
Scénario alternatif	- Aucun enchaînement alternatif

Tableau 15 : Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les demandes d'inscription »

• **Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier client » :**

Le tableau suivant présente la description textuelle du cas d'utilisation « Modifier client »

Cas d'utilisation	Modifier client
Acteur	Agent
Objectif	L'agent peut consulter la liste de ses clients et modifie les données de n'importe quel client.
Pré-conditions	L'agent est authentifié
Post-conditions	Les informations du client sont modifiées avec succès dans le système.
Scénario nominal	1. L'agent affiche la liste de ses clients 2. L'agent sélectionne le compte du client à modifier. 3. L'agent met à jour les informations du client, telles que le nom, l'adresse e-mail etc. 4. L'agent valide les modifications et confirme la mise à jour. 5. Le système met à jour la base de données et enregistre les modifications apportées au client sélectionné.
Scénario alternatif	- Aucun enchaînement alternatif

Tableau 16 : Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier client »

• **Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer client » :**

Le tableau suivant présente la description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer client »

Cas d'utilisation	Supprimer client
Acteur	Agent
Objectif	L'agent peut supprimer n'importe quel client.
Pré-conditions	L'agent est authentifié
Post-conditions	Le client a été supprimé
Scénario nominal	1 - L'agent accède à la liste de ses clients sur la plateforme. 2 - L'agent clique sur l'icône de suppression pour supprimer le client sélectionné. 3 - Le système affiche une alerte pour confirmer la suppression du client. 4 - L'agent confirme la suppression du client. 5 - Le système confirme la suppression du client et met à jour la liste des clients. 6 - La suppression du client est terminée
Scénario alternatif	- Aucun enchaînement alternatif

Tableau 17 : Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer client »

4.4 Conception

Dans cette section, nous allons créer les diagrammes de séquence qui fournissent des informations détaillées sur l'ordre des interactions entre les différents composants, ainsi que le diagramme de classes global qui décrit les relations entre les différentes classes au sein du système.

4.4.1 Diagramme de classes

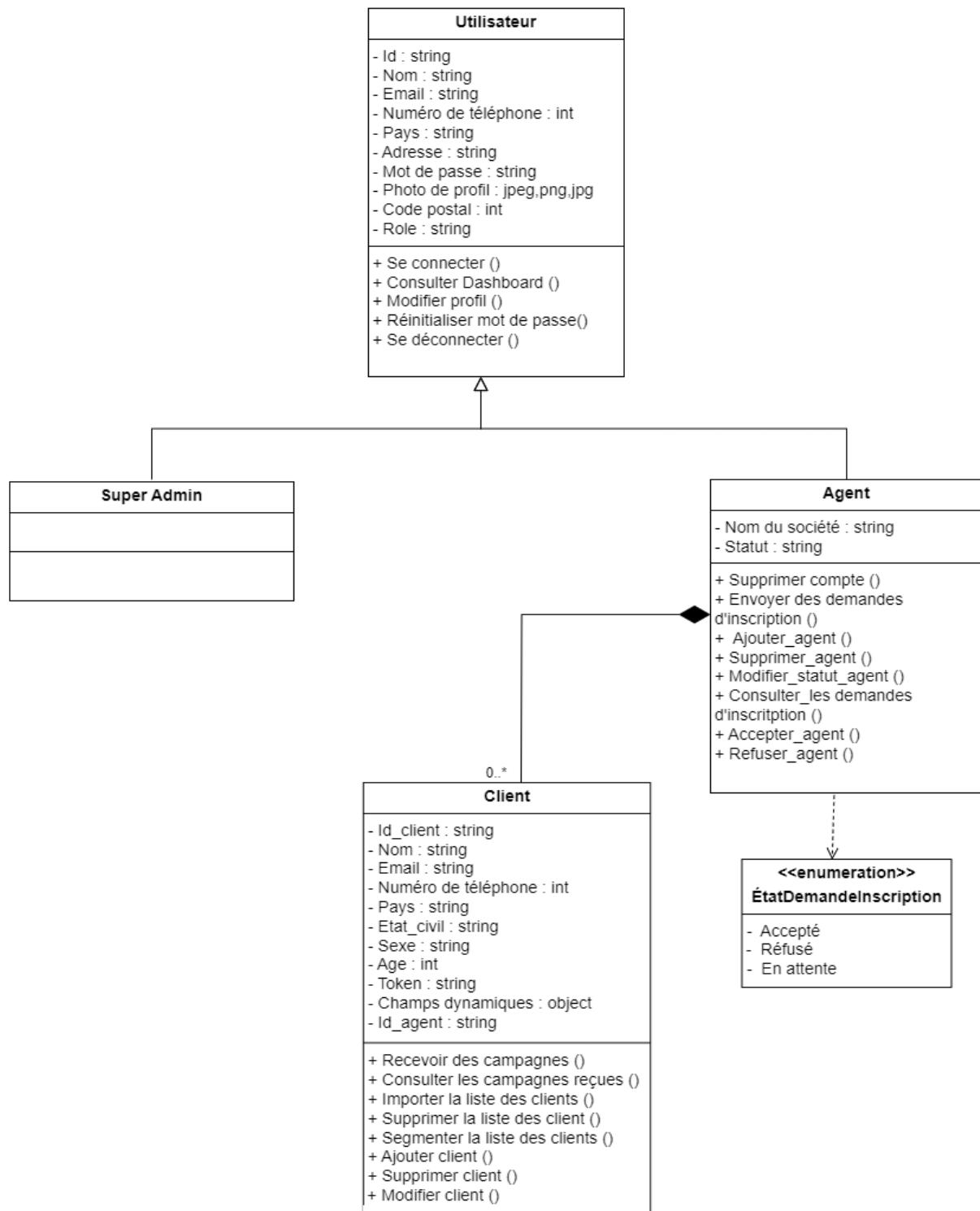


Figure 31 : Diagramme de classes du sprint 2

4.4.2 Diagrammes de séquences détaillées

Un diagramme de séquence est un outil utilisé pour illustrer les interactions entre des objets dans le contexte d'un scénario particulier dans un diagramme de cas d'utilisation. Pour simplifier le diagramme, nous décrivons généralement l'acteur principal à gauche et tous les acteurs secondaires à droite. L'objectif est de montrer comment les actions se déroulent entre les acteurs ou les objets. Nous allons détailler dans ce qui suit le diagramme de séquence relatif au cas d'utilisation : Ajouter agent, modifier statut agent, modifier client , gérer les demandes d'inscription , modifier client et supprimer client.

Chaque microservice intègre les trois couches principales : le contrôleur, le service et le module :

- Le contrôleur gère les requêtes entrantes et les transmet aux services.
- Le service, quant à lui, renferme la logique métier et assure la communication avec la base de données en exécutant les opérations métier et en interagissant directement avec la base de données.
- Le module organise et configure les différentes parties du microservice, y compris les contrôleurs et les services, tout en gérant l'injection des dépendances et la configuration globale.

Dans tous les diagrammes de séquence, la communication avec la base de données se fait via le service, qui fait partie intégrante du microservice approprié.

• Diagramme de séquence du cas « Ajouter agent » :

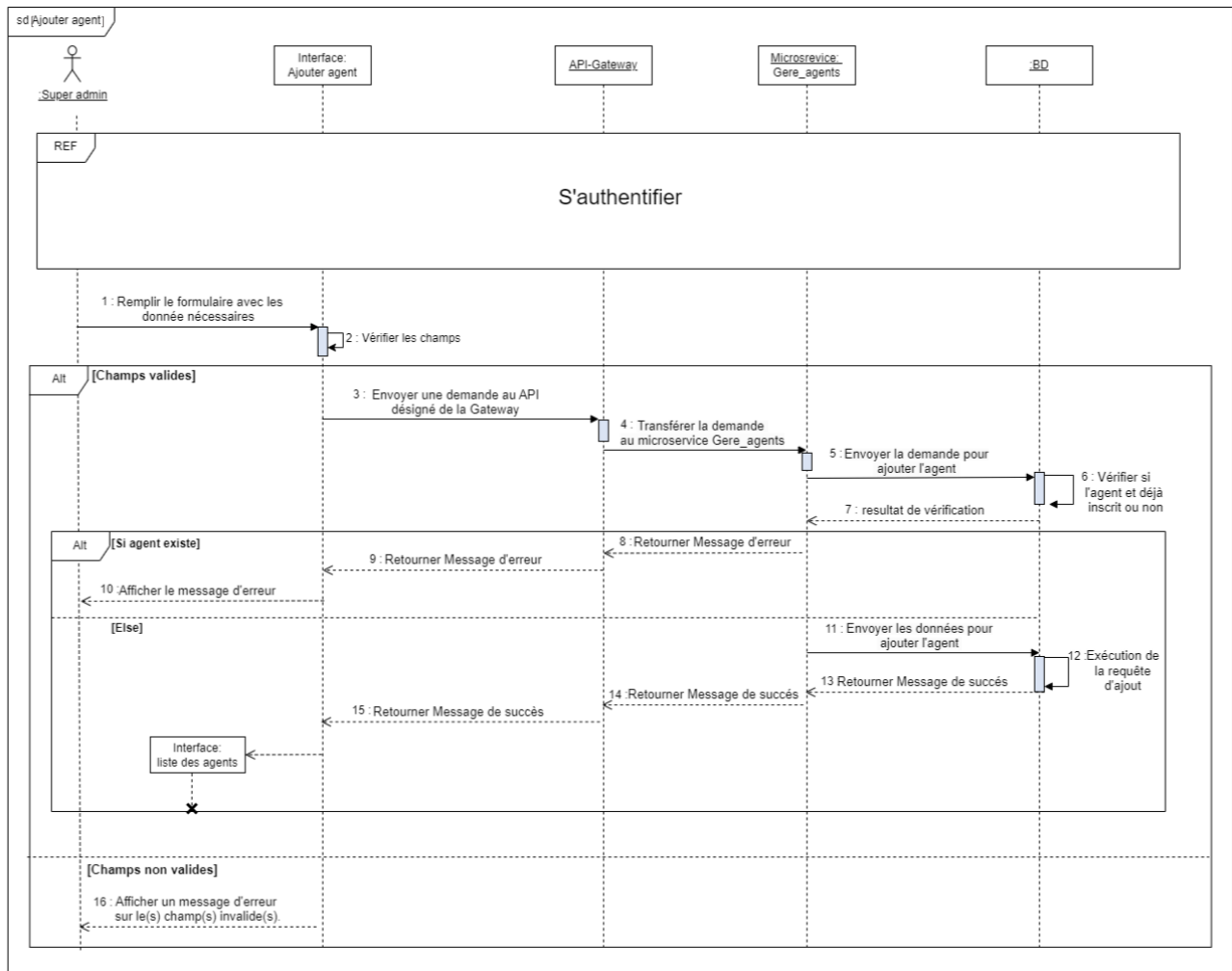


Figure 32 : Diagramme de séquence du cas « Ajouter agent »

• Diagramme de séquence du cas « Modifier le statut d'agent » :

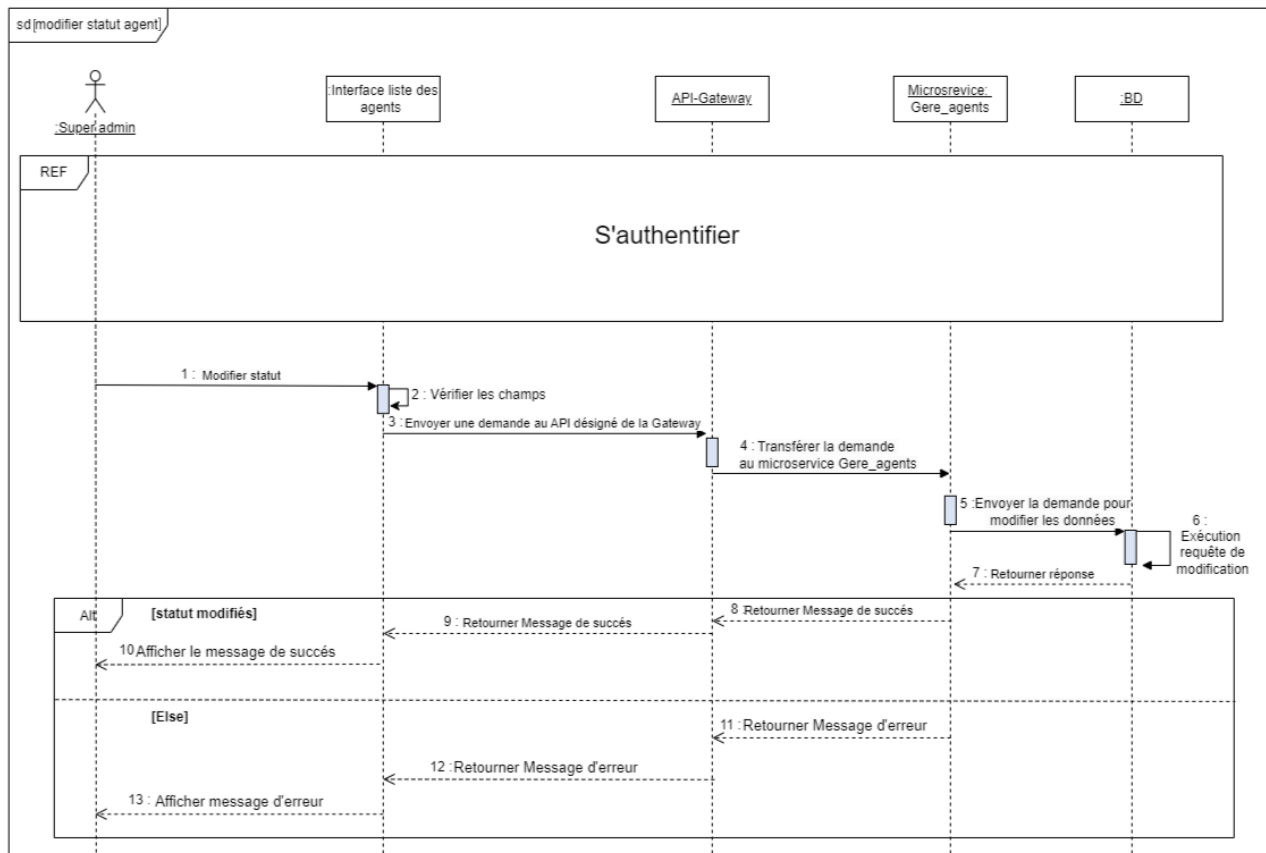


Figure 33 : Diagramme de séquence du cas « Modifier le statut d'agent »

Chapitre 4 : Etude et réalisation du Sprint 2: Gestion administrative

• Diagramme de séquence du cas « Gérer les demandes d'inscription » :

La figure 34 ci-dessous présente le diagramme de séquence détaillé du cas d'utilisation « Gérer les demandes d'inscription »

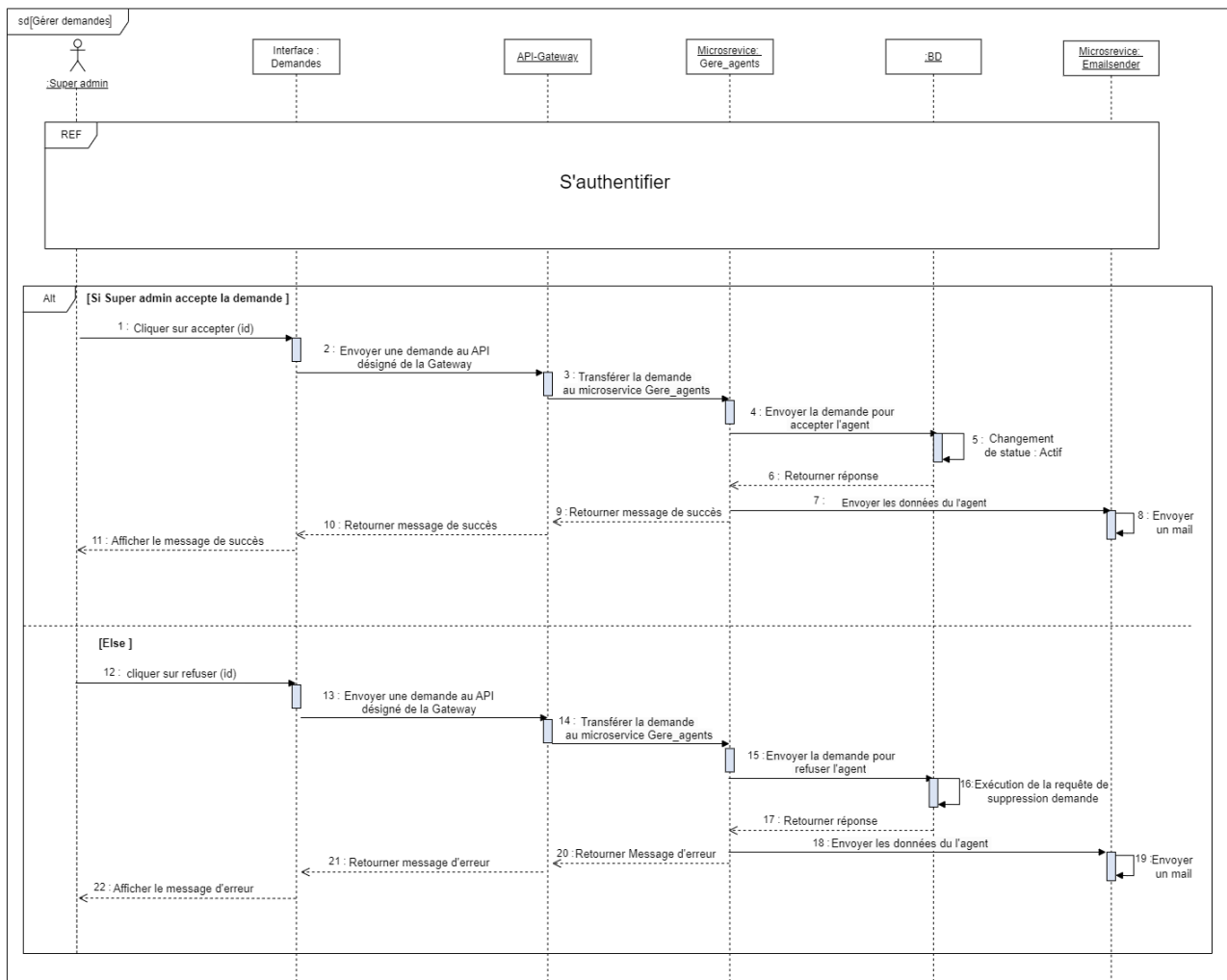


Figure 34 : Diagramme de séquence du cas « Gérer les demandes d'inscription »

• Diagramme de séquence du cas « Modifier client » :

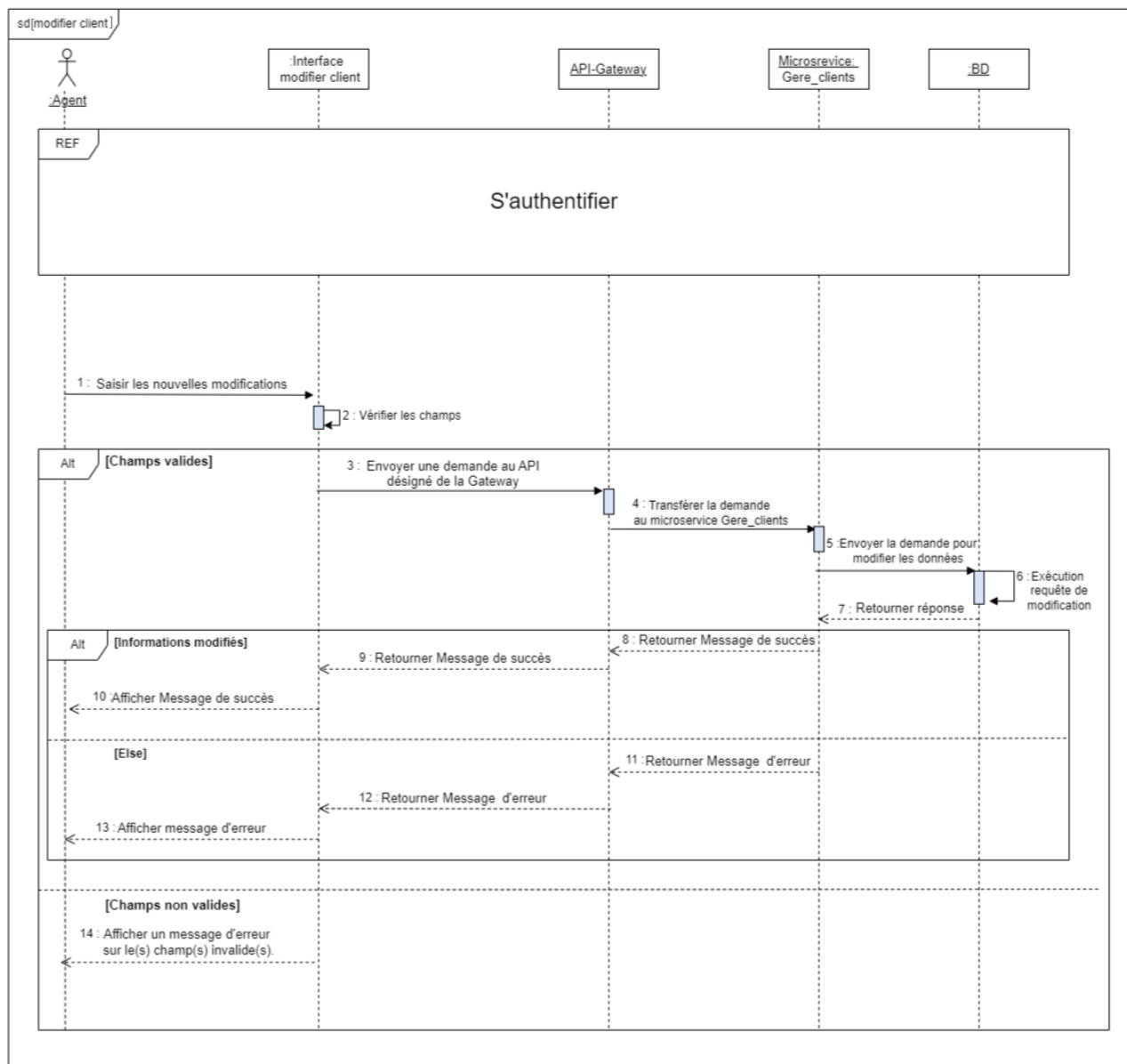


Figure 35 : Diagramme de séquence du cas « Modifier client »

• Diagramme de séquence du cas « Supprimer client » :

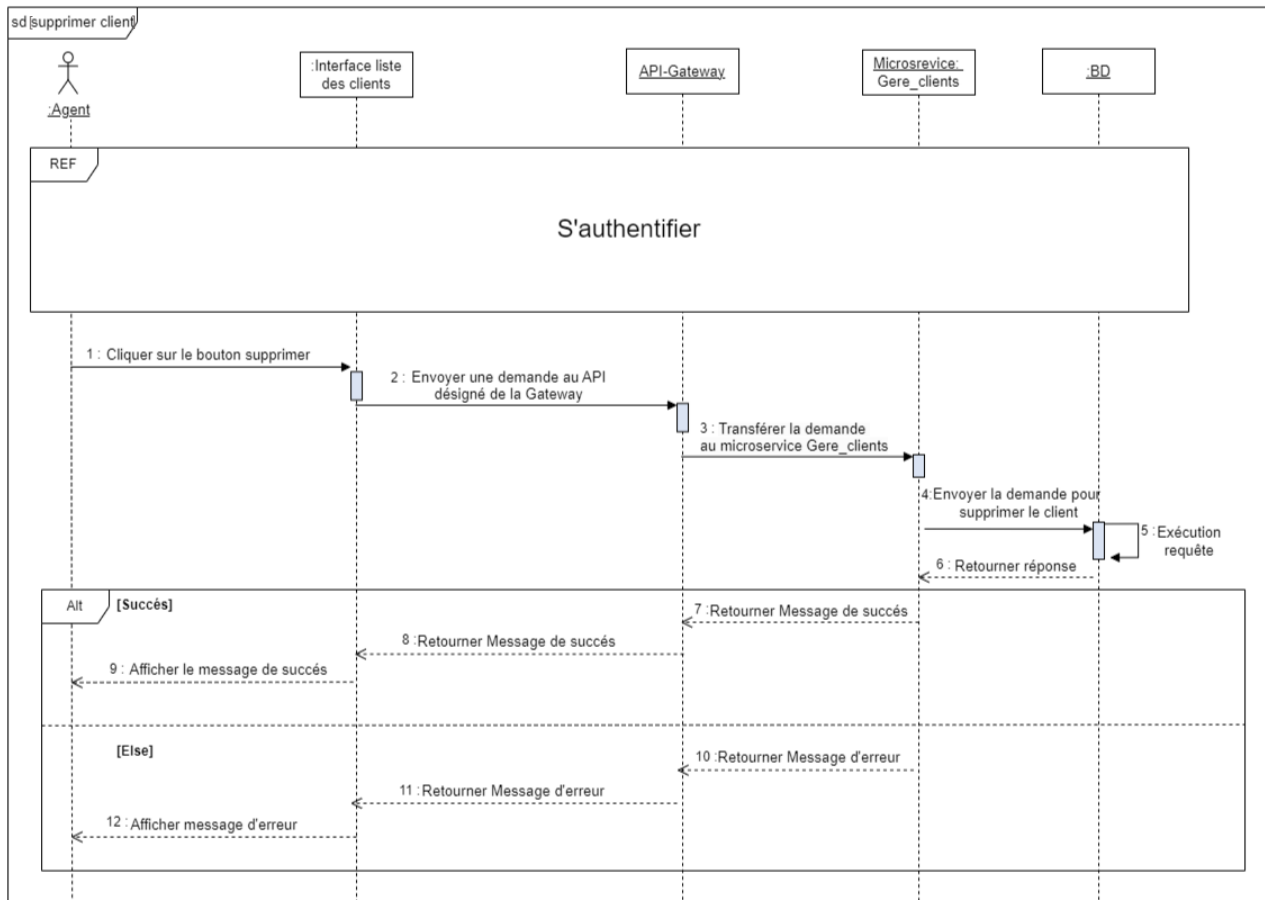


Figure 36: Diagramme de séquence du cas « Supprimer client »

4.5 Réalisation

Dans cette section, nous présenterons le travail réalisé au cours de ce sprint en présentant des captures d'écran des différentes interfaces qui ont été développées.

4.5.1 Interface Liste des agents

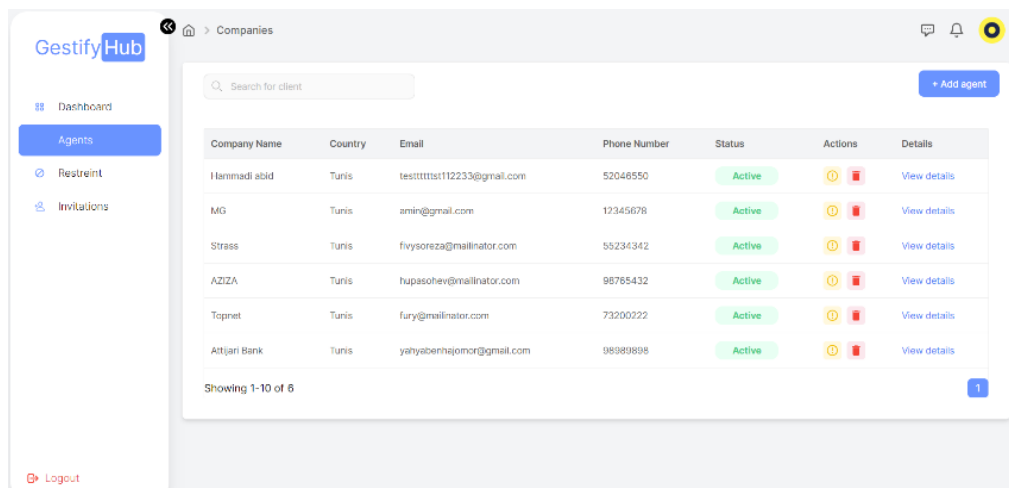


Figure 37 : Interface liste des agents actifs

Chapitre 4 : Etude et réalisation du Sprint 2: Gestion administrative

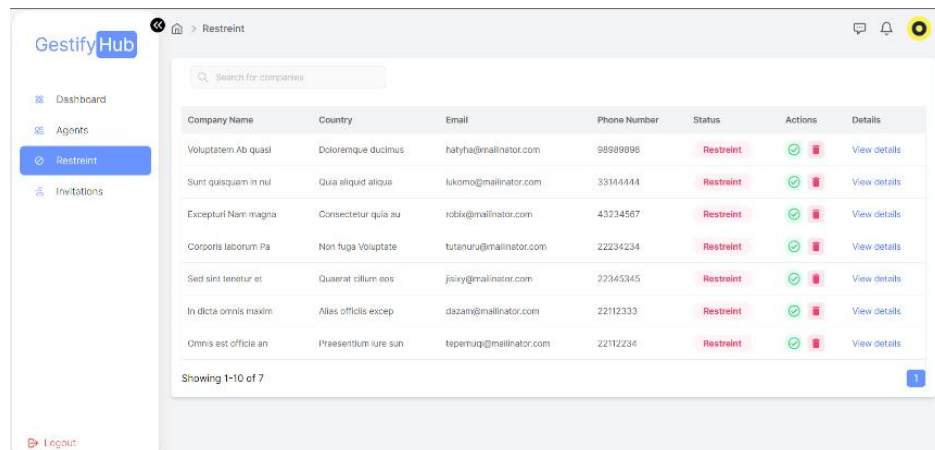


Figure 38 : Interface liste des agents restreints

4.5.2 Interface Liste des demandes

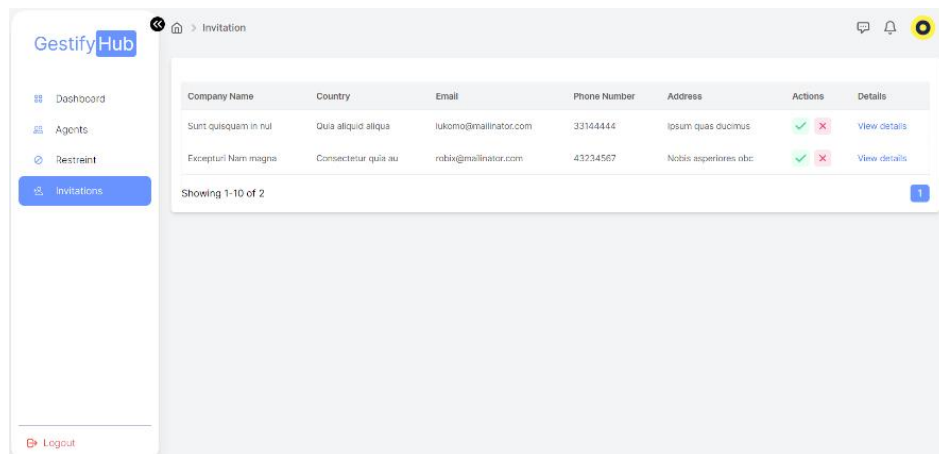


Figure 39 : Interface Liste des demandes

4.5.3 Interface modifier client

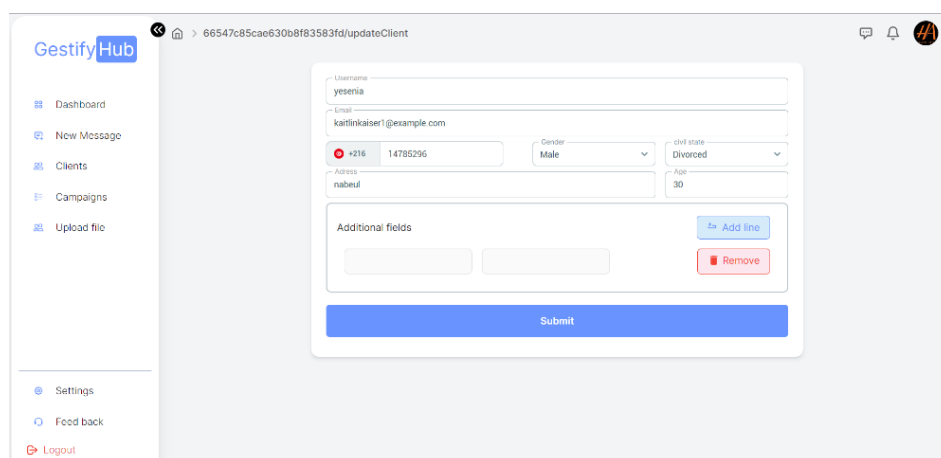


Figure 40 : Interface modifier client

4.5.4 Interface importer liste des clients

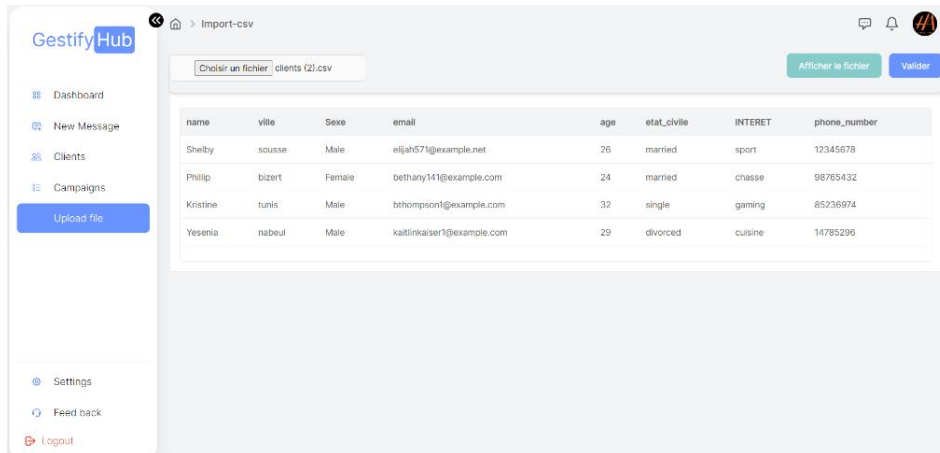


Figure 41 : Interface importer liste des clients

4.6 Conclusion

Pendant ce chapitre, nous avons présenté les différentes phases de la conception de notre application, nous avons commencé par le Backlog de sprint, la conception puis la partie réalisation. La partie suivante sera consacrée à la réalisation de notre dernier sprint.

5 Chapitre 5 : Etude et réalisation du Sprint 3: Gestion des campagnes et analytiques

Sommaire

5.1 Introduction	57
5.2 Backlog de sprint 3.....	57
5.3 Spécification fonctionnelle.....	58
5.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3	58
5.4 Conception	61
5.4.1 Diagramme de classes	62
5.4.2 Diagramme des séquences détaillées.....	62
5.5 Réalisation.....	65
5.5.1 Interface nouvelle campagne	66
5.5.2 Interface campagnes	67
5.5.3 Interface campagne.....	67
5.5.4 Interfaces réception campagne par email, sms et notification.....	67
5.5.6 Interface dashboard agent.....	68
5.5.7 Interface dashboard superadmin.....	69
5.5.8 Interfaces de l'application mobile	69
5.6 Conclusion.....	69

5.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons exposé le deuxième sprint intitulé « Gestion administrative ». Dans le présent chapitre, nous aborderons le dernier sprint, qui porte sur la gestion des campagnes et analytiques.

5.2 Backlog de sprint 3

Pour assurer une bonne exécution des tâches, nous avons élaboré le tableau ci-joint, qui reflète le Backlog du sprint 3 :

Id	Thème	Acteur	User Story	Priorité
1	Segmenter la liste des clients.	Agent	En tant qu'agent je peux segmenter mes clients	Importante
2	Envoyer une campagne.	Agent	En tant qu'agent, je peux envoyer des campagnes personnalisée	Importante
3	Consulter le Dashboard	Super admin /Agent	En tant que super admin ou agent je peux consulter le dashboard.	Importante
4	Consulter les statistiques des campagnes	Agent	En tant qu'agent je peux consulter les statistiques de mes campagnes.	Importante
5	Consulter l'historique des campagnes	Agent	En tant qu'agent, je peux visualiser l'historique des campagnes	Moyenne
6	Envoyer feedback	Agent	En tant qu'agent, je peux envoyer un feedback au super-admin ou bien poser des questions.	Moyenne
7	Recevoir des campagnes	Client	En tant que client, je peux recevoir des campagnes sur différents canaux de communication.	Importante
8	Consulter les campagnes reçues	Client	En tant que client, je peux consulter les campagnes reçues sur différents canaux de communication.	Importante

Tableau 18 : Backlog du produit sprint 3

5.3 Spécification fonctionnelle

Nous présentons dans cette partie le diagramme de cas d'utilisation ainsi que la description textuelle de certains cas.

5.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3

Après avoir analysé les différentes tâches de ce sprint, nous avons développé trois diagrammes de cas d'utilisation détaillés qui sont en adéquation avec les exigences spécifiques du client.

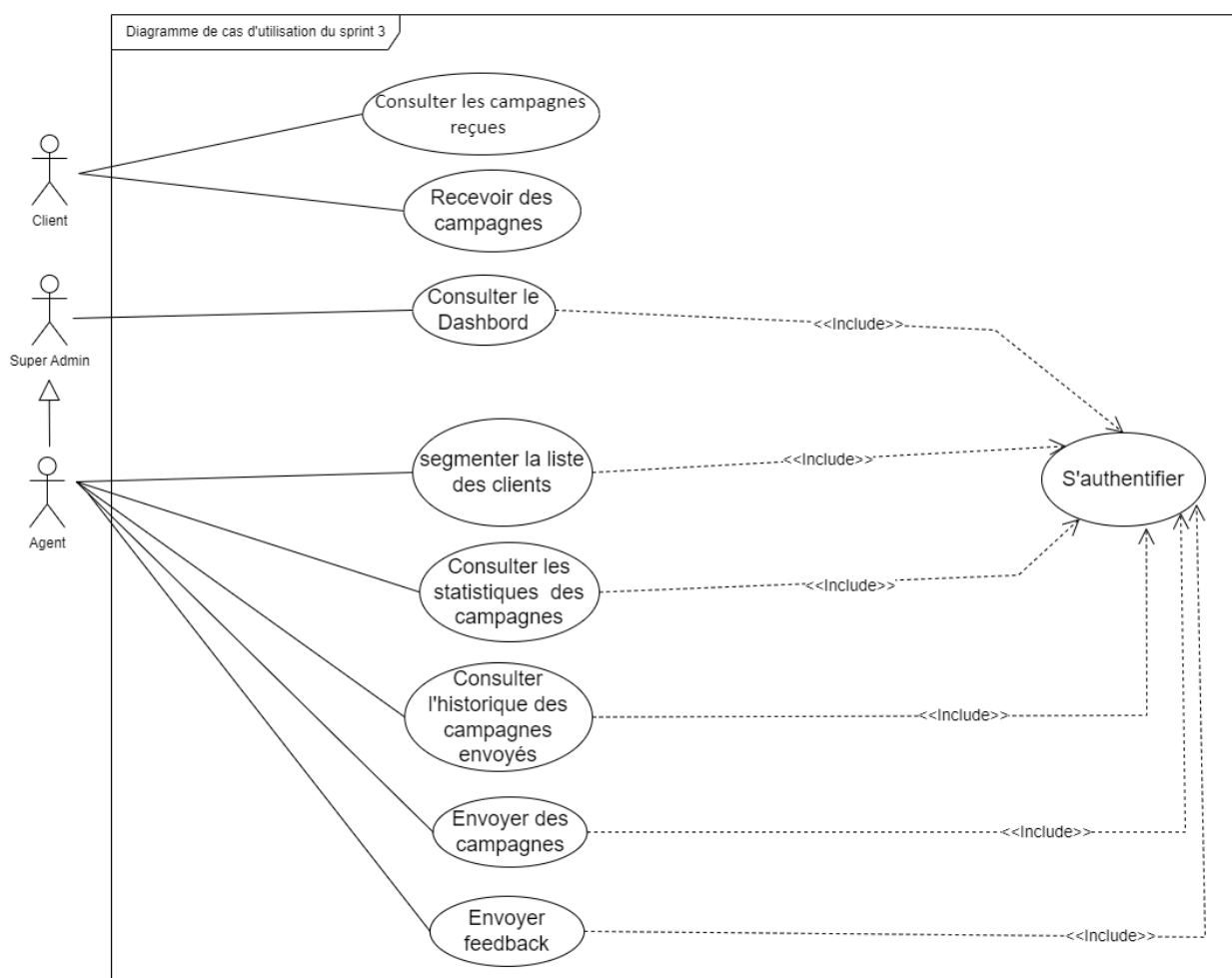


Figure 42 : Diagramme de cas d'utilisation sprint 3

Description textuelle des cas d'utilisation « segmenter la liste des clients » :

Le tableau suivant présente la description textuelle du cas d'utilisation « Segmenter la liste des clients »

Cas d'utilisation	Segmenter la liste des clients.
Acteur	Agent

Objectif	L'agent peut segmenter ses clients en fonctions des critères bien déterminés.
Pré-conditions	- L'agent est authentifié - L'agent a des clients
Post-conditions	Un ou plusieurs nouveaux segments sont créés.
Scénario nominal	1- L'agent accède à la section "nouvelle campagne". 2- Le système affiche un formulaire pour filtrer les clients. 3- L'agent saisit les critères de segmentation tels que le pays, l'âge, le sexe etc... 4- L'agent peut ajouter autres segments. 5- Le système affiche liste des clients résultants de la segmentation.
Scénario alternatif	5.1 Aucun segment n'a été créé avec les critères choisis.

Tableau 19 : Description textuelle des cas d'utilisation « segmenter la liste des clients »

Description textuelle des cas d'utilisation « Envoyer une campagne » :

Le tableau ci-dessous fournit une description narrative du cas d'utilisation « Envoyer une campagne »

Cas d'utilisation	Envoyer une campagne
Acteur	Agent
Objectif	L'agent peut envoyer des campagnes pour promouvoir son produit.
Pré-conditions	- L'agent est authentifié - L'agent a ajouté déjà des clients
Post-conditions	La campagne est envoyée
Scénario nominal	1- L'agent accède à la section "campagne". 2- Le système affiche un formulaire 3- L'agent saisit les données de la campagne (titre, objet, temps, URL...) 4- L'agent sélectionne les canaux à travers lesquels les campagnes vont être envoyés. 5- l'agent clique le bouton "Envoyer" 6- Une nouvelle campagne est créée et le client reçoit la campagne.
Scénario alternatif	3.1- Message d'erreur champs vides

Tableau 20 : Description textuelle des cas d'utilisation « Envoyer une campagne »

Description textuelle des cas d'utilisation « Consulter dashboard » :

Le tableau ci-dessous fournit une description narrative du cas d'utilisation « Consulter dashboard »

Cas d'utilisation	Consulter dashboard
Acteur	Super Admin/Agent
Objectif	Le super admin/agent peut consulter le dashboard afin de visualiser les statistiques
Pré-conditions	- Super Admin/Agent est authentifié
Post-conditions	Les statistiques sont affichées
Scénario nominal	1- Le super admin/agent accède à la section “Dashboard”. 2- Les statistiques sont affichées
Scénario alternatif	- Aucun enchaînement alternatif

Tableau 21 : Description textuelle des cas d'utilisation « Consulter les statistiques »

Description textuelle des cas d'utilisation « Consulter les statistiques d'une campagne » :

Le tableau ci-dessous fournit une description narrative du cas d'utilisation « Consulter les statistiques d'une campagne »

Cas d'utilisation	Consulter les statistiques d'une campagne
Acteur	Agent
Objectif	L'agent peut consulter la campagne afin de visualiser ses statistiques
Pré-conditions	- L'agent est authentifié - L'agent a déjà envoyé au moins une campagne
Post-conditions	Les statistiques sont affichées
Scénario nominal	1- L'agent accède à la section “campagnes”. 2- L'agent sélectionne une campagne 3- Le contenu et les statistiques de la campagne sélectionnée sont affichées
Scénario alternatif	- Aucun enchaînement alternatif

Tableau 22 : Description textuelle des cas d'utilisation « Consulter les statistiques d'une campagne »

Description textuelle des cas d'utilisation « Consulter l'historique des campagnes » :

Le tableau suivant présente la description textuelle du cas d'utilisation « Consulter l'historique des campagnes »

Chapitre 5 : Etude et réalisation du Sprint 3: Gestion des campagnes et analytiques

Cas d'utilisation	Consulter l'historique des campagnes
Acteur	Agent
Objectif	L'agent peut consulter l'historique de ses campagnes envoyés
Pré-conditions	- L'agent est authentifié
Post-conditions	L'historique est affiché
Scénario nominal	1- L'agent accède à la section "Historique". 2- Les différents informations à propos les campagnes envoyées sont affichées
Scénario alternatif	- Aucun enchaînement alternatif

Tableau 23 : Description textuelle des cas d'utilisation « Consulter l'historique des campagnes »

Description textuelle des cas d'utilisation « Recevoir des campagnes » :

Le tableau suivant présente la description textuelle du cas d'utilisation « Recevoir des campagnes »

Cas d'utilisation	Recevoir des campagnes
Acteur	Client
Objectif	Le client recevoir des campagnes à travers différents canaux de communication (email, sms, notification)
Pré-conditions	- Le client a déjà installé l'application mobile de l'agent. - L'email du client est déjà ouvert. - Le numéro du client est en ligne.
Post-conditions	Le client recevoir des campagnes sur email, sms et push-notification
Scénario nominal	1- L'agent envoie des campagnes à travers différents canaux tels que l'email, le SMS, et la push-notification. 2- Le client reçoit ces campagnes.
Scénario alternatif	2.1- L'application n'est pas installée 2.2- L'appareil du client n'est pas enregistré 2.3- L'email du client est fermé 2.4- Le numéro du client n'est pas en ligne

Tableau 24: Description textuelle des cas d'utilisation « Recevoir des campagnes »

5.4 Conception

Dans cette section, nous allons créer les diagrammes de séquence qui fournissent des informations détaillées sur l'ordre des interactions entre les différents composants, ainsi que le diagramme de classes global qui décrit les relations entre les différentes classes au sein du système.

5.4.1 Diagramme de classes

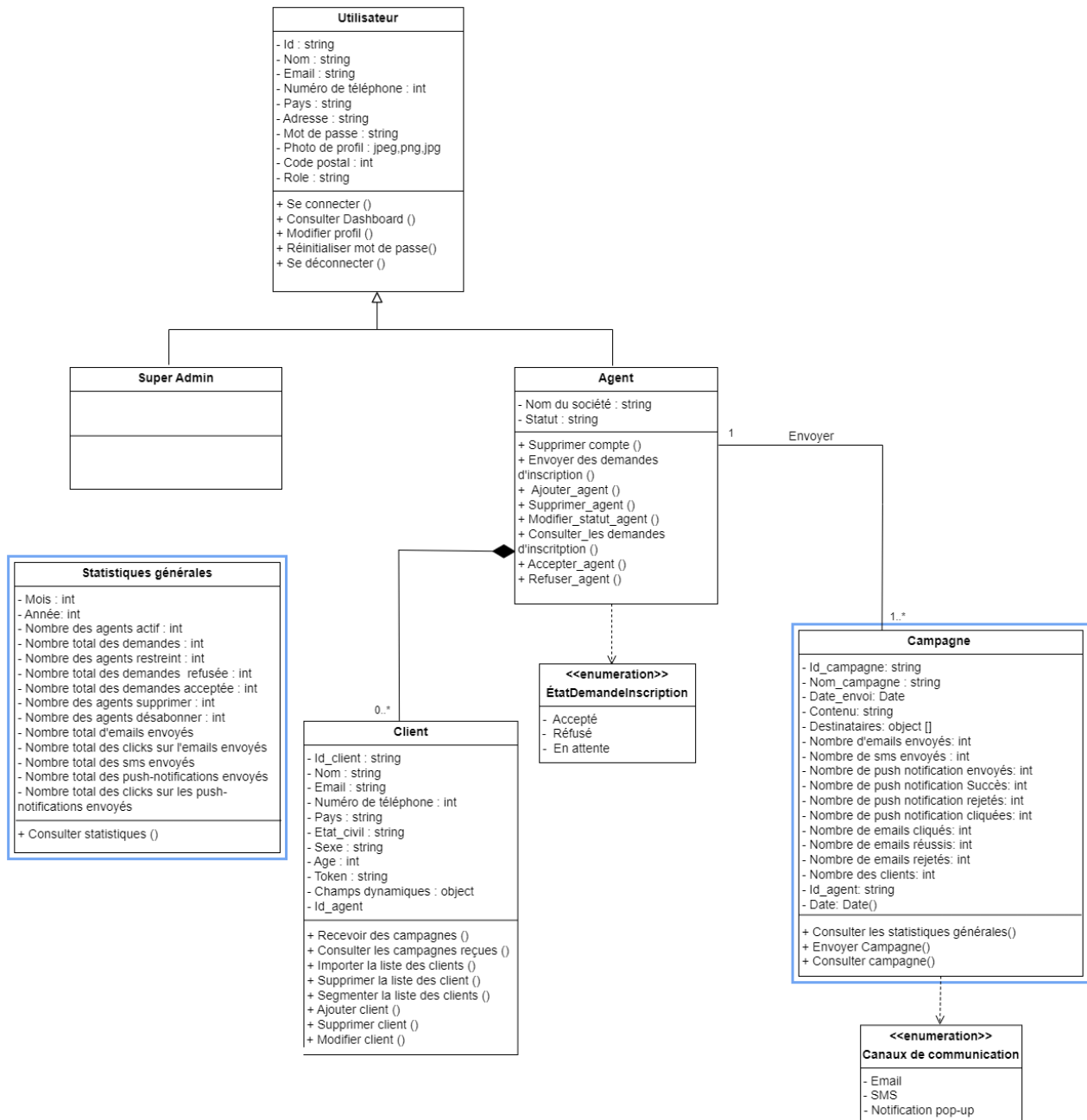


Figure 44 : Diagramme de classes du sprint 3

5.4.2 Diagramme des séquences détaillées

Chapitre 5 : Etude et réalisation du Sprint 3: Gestion des campagnes et analytiques

Un diagramme de séquence est un outil utilisé pour illustrer les interactions entre des objets dans le contexte d'un scénario particulier dans un diagramme de cas d'utilisation. Pour simplifier le diagramme, nous décrivons généralement l'acteur principal à gauche et tous les acteurs secondaires à droite du L'objectif est de montrer comment les actions se déroulent entre les acteurs ou les objets. Nous allons détailler dans ce qui suit le diagramme de séquence relatif au cas d'utilisation Authentification, modifier profil, réinitialiser le mot de passe et Envoyer une demande d'inscription.

Chaque microservice intègre les trois couches principales : le contrôleur, le service et le module :

- Le contrôleur gère les requêtes entrantes et les transmet aux services.
- Le service, quant à lui, renferme la logique métier et assure la communication avec la base de données en exécutant les opérations métier et en interagissant directement avec la base de données.
- Le module organise et configure les différentes parties du microservice, y compris les contrôleurs et les services, tout en gérant l'injection des dépendances et la configuration globale.

Dans tous les diagrammes de séquence, la communication avec la base de données se fait via le service, qui fait partie intégrante du microservice approprié.

Diagramme de séquence du cas « Segmenter la liste des clients » :

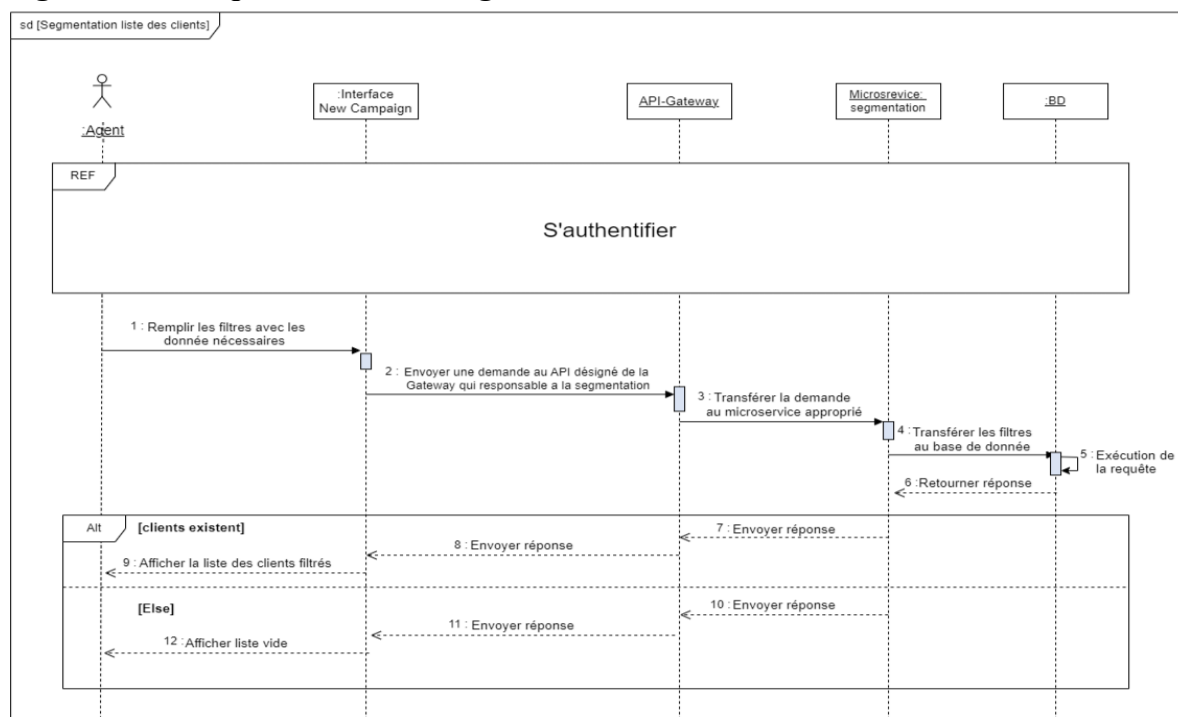


Figure 45 : Diagramme de séquence du cas « Segmenter la liste des clients»

Diagramme de séquence du cas « Envoyer campagne » :

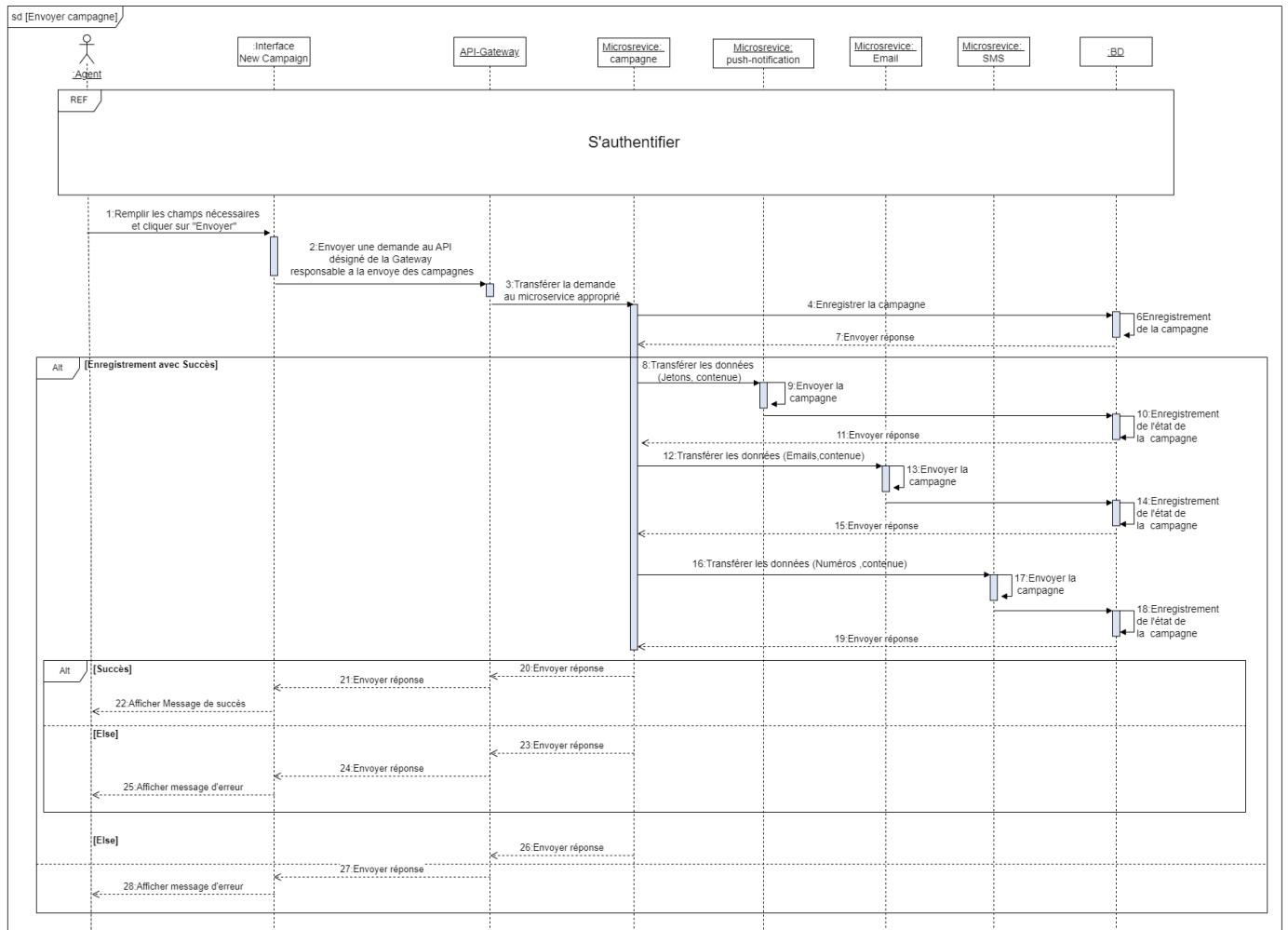


Figure 46 : Diagramme de séquence du cas « Envoyer campagne »

Diagramme de séquence du cas « Consulter les statistiques d'une campagne » :

La figure 47 ci-dessous présente le diagramme de séquence détaillé du cas d'utilisation « Consulter les statistiques d'une campagne » :

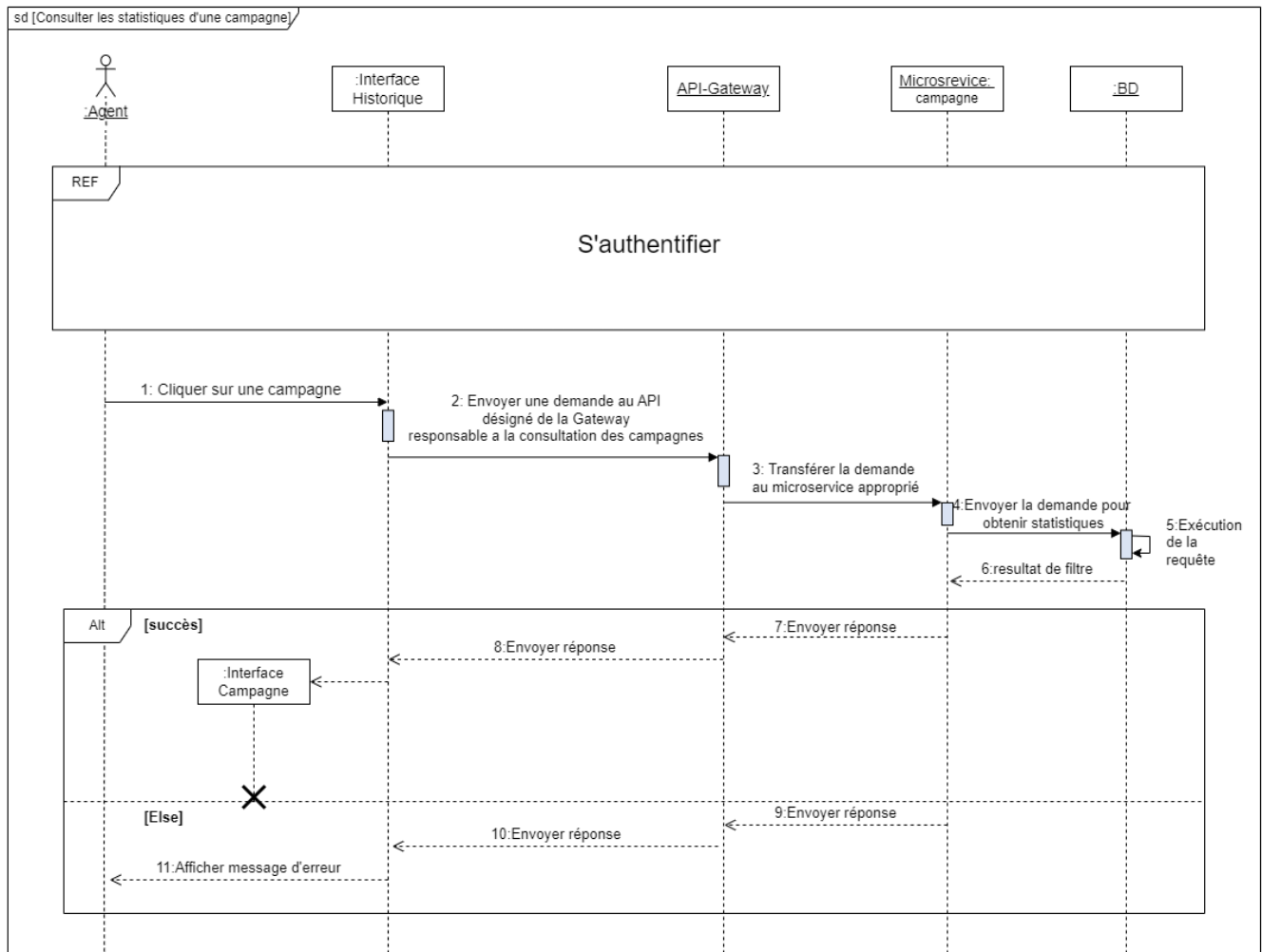


Figure 47 : Diagramme de séquence du cas « Consulter les statistiques »

5.5.1 Interface nouvelle campagne

GestifyHub

Dashboard

New Message

Clients

Campaigns

Upload file

Newmessage

NEW MESSAGE

TITLE

Title

URL

URL

Écrire un article...

ij/mm/aaaa --:--

Template

ADD FILTERS

GENDER

Select...

AGE

[30,60]

CIVIL STATUS

Select...

COUNTRIES

Select...

EMAIL

NAME

ADDITIONAL FIELDS

Add Field

Add New Filter

Name	Email	Phone Number	Ville	Age	Sexe	Etat Civil
gdtdf	jihenegharsali123@gmail.com	52031040	sousse	21	male	single
kuqadyj	zulufypyg@mailinator.com	78521212	bizert	43	male	single
shelby	elijah571@example.net	12345678	sousse	21	male	married
phillip	bethany141@example.com	98765432	bizert	43	female	married
kristine	bthompson1@example.com	85236974	tunis	21	male	single
yesenia	kaitlinkaiser1@example.com	14785296	nabeul	30	male	divorced

Showing 1-6 of 6

Apply segmentation

Email

By choosing this, you select the Email target

SMS

By choosing this, you select the SMS target

Push Notification

By choosing this, you select the Push Notification target

Send

Figure 48 : Interface nouvelle campagne

5.5.2 Interface campagnes

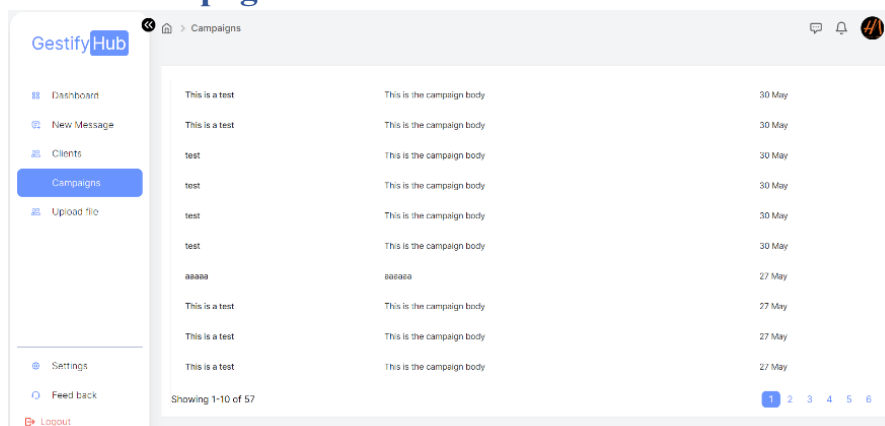


Figure 49 : Interface campagnes

5.5.3 Interface campagne

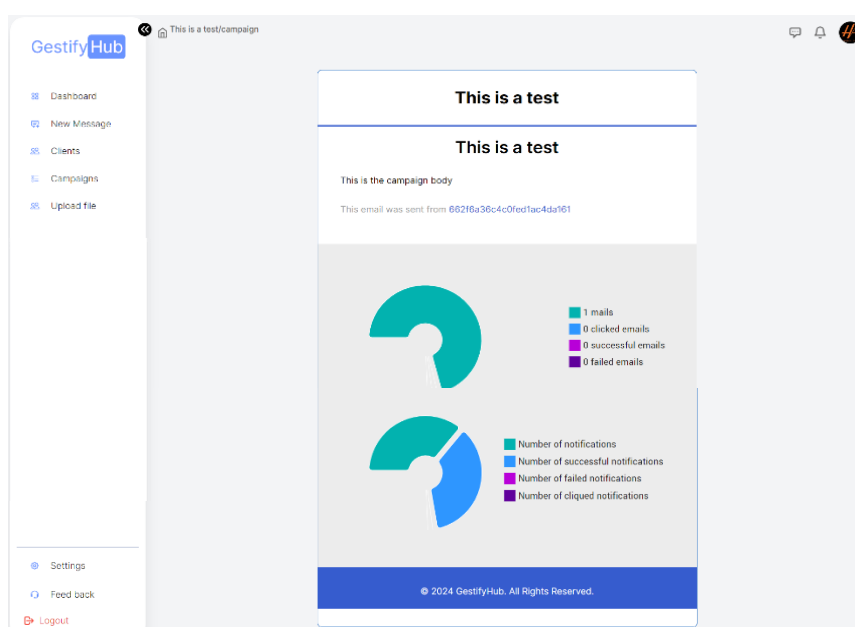


Figure 50 : Interface campagne

5.5.4 Interfaces réception campagne par email, sms et notification

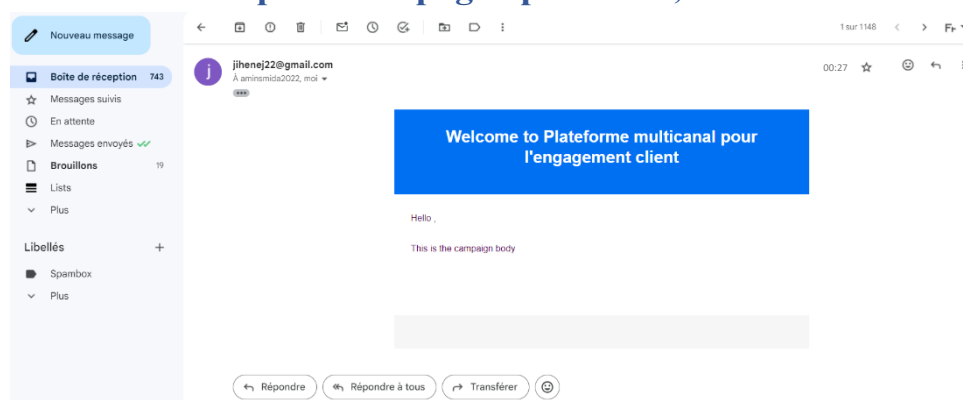


Figure 51 : réception du campagne par email

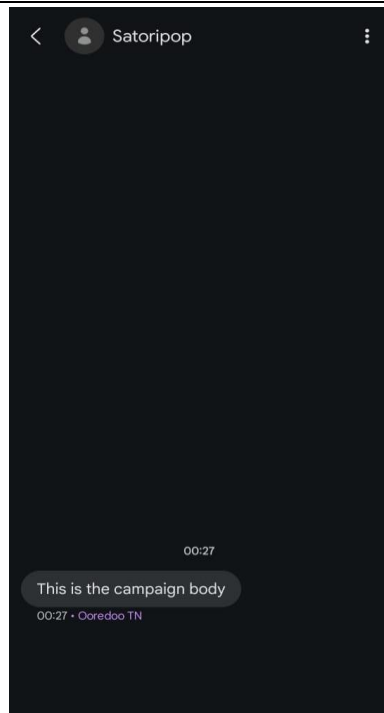


Figure 52 : reception du campagne par SMS

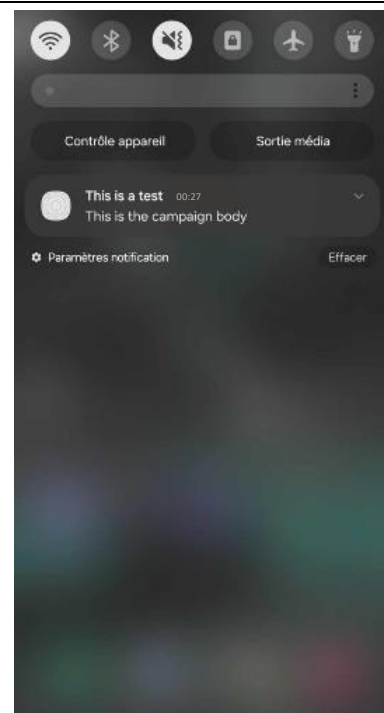


Figure 53 : reception du campagne par push notification

5.5.6 Interface dashboard agent

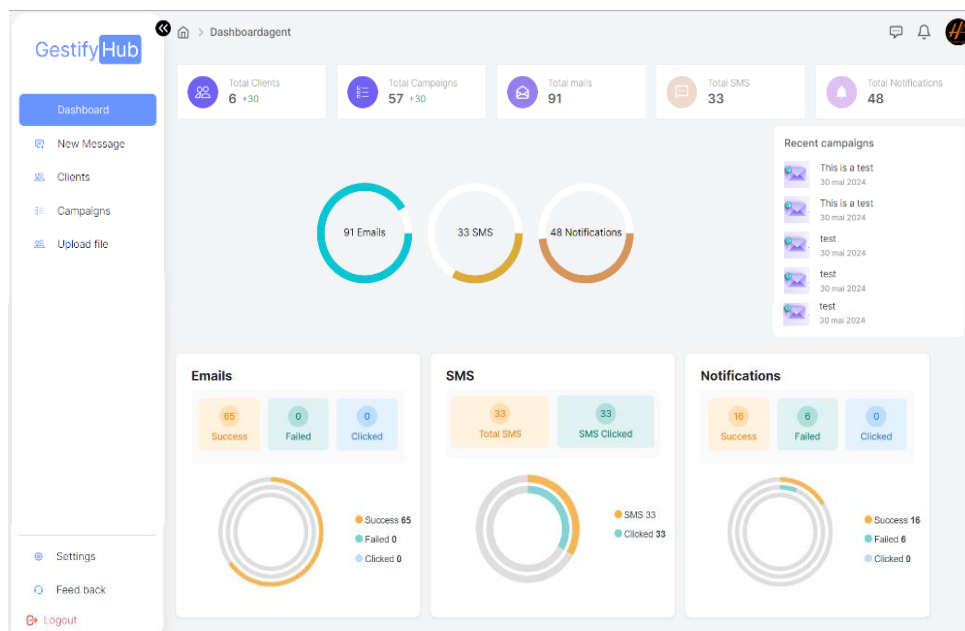


Figure 54 : Interface dashboard agent

5.5.7 Interface dashboard superadmin

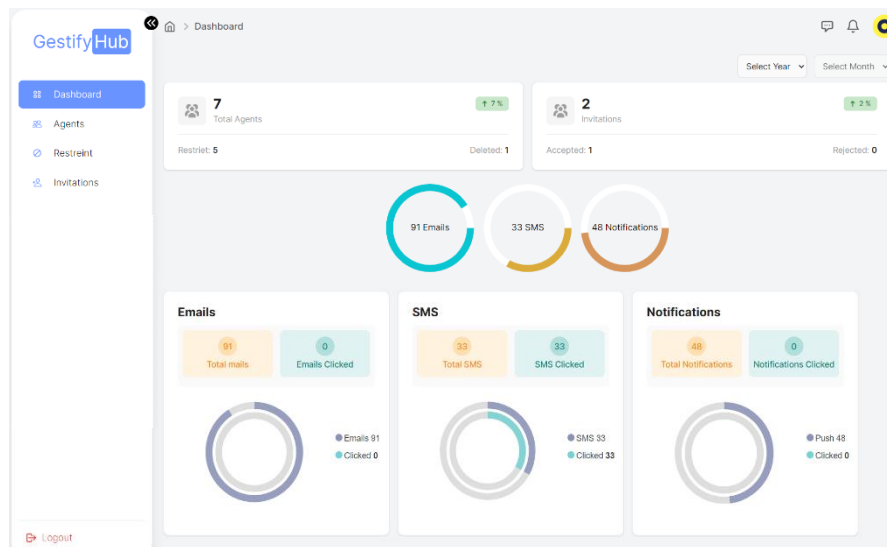


Figure 55 : Interface dashboard superadmin

5.5.8 Interfaces de l'application mobile

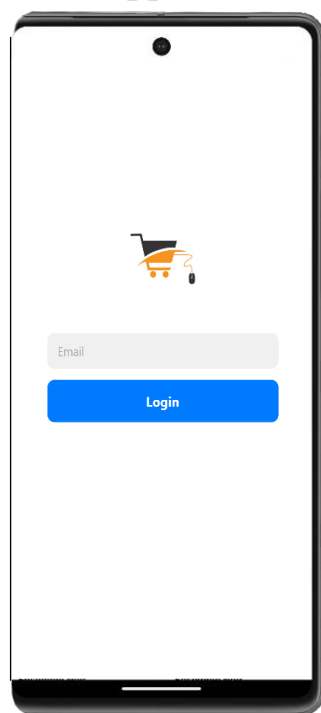


Figure 56 : Interface login

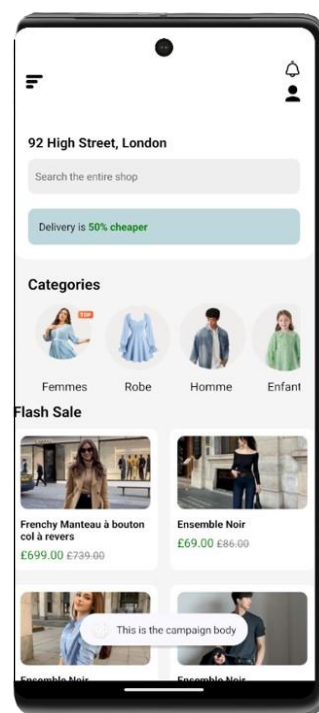


Figure 57 : Interface page d'accueil

5.6 Conclusion

Pendant ce chapitre, nous avons présenté les différentes phases de la conception de notre application, nous avons commencé par le Backlog de sprint, la conception puis la partie réalisation.

Conclusion générale et perspectives

À la conclusion de ce rapport, nous synthétisons les activités réalisées au sein de l'entreprise Satoripop dans le cadre de notre stage de fin d'études pour l'obtention du diplôme de Licence en Science de l'Informatique à l'Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de Communication Sousse. Tout au long de ce rapport, nous avons documenté les différentes phases de réalisation de notre solution, une Plateforme Multicanal pour l'Engagement Client.

L'objectif de ce projet était de concevoir et de développer une application web intégrée permettant aux entreprises de gérer efficacement leurs campagnes de communication à travers divers canaux tels que les push notifications, les SMS et les emails. En mettant l'accent sur la personnalisation et la segmentation avancée des publics, notre plateforme vise à améliorer l'engagement client et à optimiser les stratégies marketing.

Dans un premier temps, nous avons analysé la situation globale du projet et identifié les différentes exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système. Nous avons ensuite élaboré un plan de travail structuré en sprints, conformément aux principes de la méthode Scrum, afin de respecter les besoins et les priorités de l'équipe de développement.

Comme perspectives, notre application peut être enrichie par plusieurs fonctionnalités supplémentaires, notamment l'intégration d'un ChatBot intelligent capable de lire les statistiques et d'analyser les performances et proposer des stratégies pour améliorer le marketing tel que l'optimisation des campagnes publicitaires, la segmentation de la clientèle ou l'identification des tendances du marché., ainsi que d'intégrer un chat en temps réel pour faciliter la communication entre les agents et le super-admin.

En conclusion, ce projet nous a permis de développer une solution innovante pour l'engagement client, en tenant compte des besoins actuels des entreprises en matière de communication multicanal.

Webographie

[1] **react:** <https://www.50a.fr/0/react> **consulté le 15/04/2024**

[2] **NestJS:** <https://kinsta.com/fr/base-de-connaissances/nestjs/> **consulté le 15/04/2024**

[3] **FireBase:**

[https://www.boryl.fr/glossaire/firebase/#:~:text=Firebase%20est%20une%20plateforme%20de,As%20A%20Service%20\(BaaS\).](https://www.boryl.fr/glossaire/firebase/#:~:text=Firebase%20est%20une%20plateforme%20de,As%20A%20Service%20(BaaS).)

[4] **Axios:** <https://blog.arcoptimizer.com/presente-axios-un-client-http-populaire-base-sur-la-promesse> **consulté le 23/04/2024**

[5] **React native:**

<https://blog.back4app.com/fr/quest-ce-que-le-framework-react-native/#:~:text=Un%20framework%20de%20développement%20mobile,et%20l%27expérien ce%20des%20utilisateurs.> **consulté le 22/05/2024**

[6] **HTML:** <https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203255-html-hypertext-markup-langage-definition-traduction/> **consulté le 15/04/2024**

[7] **Tailwind:** <https://niji.tech/the-modern-css-experience-with-tailwind> **consulté le 15/04/2024**

[8] **MongoDB:** <https://datascientest.com/mongodb> **consulté le 15/04/2024**

[9] **RabbitMQ:** <https://datascientest.com/rabbitmq-tout-savoir> **consulté le 17/04/2024**

[10] **Docker:** [https://sj-](https://sj-webdev.com/technologies/#:~:text=Docker,ci%20est%20la%20plus%20utilisée.)

[webdev.com/technologies/#:~:text=Docker,ci%20est%20la%20plus%20utilisée.](https://sj-webdev.com/technologies/#:~:text=Docker,ci%20est%20la%20plus%20utilisée.) **consulté le 20/04/2024**

[11] **Postman:** <https://bility.fr/definition-postman/> **consulté le 15/04/2024**

[12] **GitHub:** <https://www.lemagit.fr/definition/GitHub> **consulté le 15/04/2024**

[13] **VSCode:** <https://www.blogdumoderateur.com/tools/visual-studio-code/> **consulté le 15/04/2024**

[14] **Drawio :** <https://www.tice-education.fr/tous-les-articles-et-ressources/articles-internet/819-draw-io-un-outil-pour-dessiner-des-diagrammes-en%20ligne#:~:text=Draw.io%20est%20une%20application,XML%20puis%20de%20les%20 exporter> **consulté le 15/04/2024**

Plateforme Multicanal pour l'Engagement Client

Jihene Gharsalli

Résumé :

Ce projet a été élaboré dans le cadre de mon stage de fin d'études à l'Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de Communication Sousse (ISITcom). Ce stage a eu lieu au sein de la société SATORIPOP et avait pour objectif de concevoir et développer une plateforme multicanale pour l'engagement client. Cette application vise à offrir aux entreprises une solution complète pour gérer leurs campagnes de communication à travers divers canaux tels que les push notifications, les SMS et les emails. En mettant l'accent sur la personnalisation et la segmentation avancée des publics, la plateforme aide à maximiser l'efficacité des efforts marketing et à accroître l'engagement des clients.

Mot clés : React, Nest JS ,Mongo DB , Docker, GitHub.

Abstract :

This project was developed as part of my final internship at the Higher Institute of Computer Science and Communication Technologies Sousse (ISITcom). This internship took place within the company SATORIPOP and aimed to design and develop a multi-channel platform for customer engagement. This application aims to offer companies a complete solution to manage their communication campaigns through various channels such as push notifications, SMS and emails. With a focus on personalization and advanced audience segmentation, the platform helps maximize the effectiveness of marketing efforts and increase customer engagement.

Keywords : React, Nest JS ,Mongo DB , Docker, GitHub.